

LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER – UP PAITON 1&2
“PEMELIHARAAN CONTROL INSTRUMENT”



Disusun Oleh :
M. AINUR ROFIQI
NIS : 8083/279.050

BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN
Jalan Diponegoro No. 05 Telp/Fax (0335)845407 Kraksaan Probolinggo
Website: www.smkn2kraksaan.sch.id E-mail: smkn2kraksaan@gmail.com



**LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1&2**

JL. Raya Situbondo-Surabaya Km. 141

Periode 1 Juli 2025 – 31 Desember 2025

**KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Disusun untuk memenuhi serta melengkapi Laporan Akhir Kegiatan

Praktik Kerja Industri

SMK Negeri 2 Kraksaan

Laporan ini disetujui oleh:

Pembimbing Lapangan

Supervisor Control & Instrument

Anton Triwibowo

NID. 8406060JA

Abddullah

NID. 8811096JA

Manager Business & Support

Sukarno

NID : 7494112 JA



LEMBAR PRTSETUJUAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1&2

JL. Raya Situbondo-Surabaya Km. 141

Periode 1 Juli 2025 – 31 Desember 2025

KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Disusun untuk memenuhi serta melengkapi Laporan Akhir Kegiatan

Praktik Kerja Industri

SMK Negeri 2 Kraksaan

Laporan ini disetujui oleh:

Kepala Konsentrasi Keahlian
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik

Pembimbing Praktek Kerja Industri
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik

Sugiari, S.Pd

NIP. 19951201 202221 1 0009

Uma Rizky Karina, S.T

NIP. 19940420 202221 2 041

Wakil Kepala SMKN 2 Kraksaan
Bidang Hubungan Masyarakat/Hubungan Industri

Sholehuddin, S.Kom.Gr

NIP. 19821118 202221 1 011



LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9

JL. Raya Situbondo-Surabaya Km. 141

Periode 1 Juli 2025 – 31 Desember 2025

KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Disusun untuk memenuhi serta melengkapi Laporan Akhir Kegiatan

Praktik Kerja Industri

SMK Negeri 2 Kraksaan

Disetujui dan Disahkan pada Tanggal 18 Desember 2025 oleh:

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kraksaan



Rr. Herlina Wulansari, S.Pd., M.M

NIP. 19750507 199802 2 001



IDENTITAS SISWA



Nama Siswa : M. Ainur Rofiqi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 24 Juni 2007

Agama : Islam

NISN : 0078159617

Kelas : XII

Kopetensi Keahlian : TPTL (Teknik Pembangkit Tenaga Listrik)

Alamat : Dusun Pesisir, RT/RW, 032/009, Desa
Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, penulis diberi kesehatan, kemampuan, serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Industri (Prakerin) di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1&2 tepat pada waktunya.

Praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari teori yang telah diperoleh di bangku sekolah dan selanjutnya diharapkan menjadi bekal dalam dunia kerja. Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan Praktek Kerja Lapangan yang telah dilakukan di PT. PT. PLN Nusantara Power pada tanggal 1 Juli 2021 s.d 31 Desember 2025 yang dilaksanakan secara online. Laporan ini merupakan salah satu syarat bagi siswa SMK Negeri 2 Kraksaan, jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik untuk dapat menyelesaikan laporan akhir maupun tugas Praktek Kerja Lapangan.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan, membimbing, dan membantu saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan serta penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini kepada :

Allah SWT yang selalu memberikan nikmat sehat dan iman sehingga penulis dapat menjalani Praktek Kerja Lapangan dengan baik dan lancar.

1. Kepada orang tua kami yang senantiasa selalu mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktek Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini.
2. Bapak Anton Triwibowo, selaku Pembimbing dan Pengasuh lapangan di PT. PLN NP UP Paiton, yang selalu membimbing selama pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin).
3. Seluruh sahabat PKL unit kontrol dan instrumen dari Politeknik Negri Malang dan SMKN 1 Wonoasri Madiun yang telah memberikan semangat dan dukungan.
4. Ibu Rr. Herlina Wulansari, S.Pd. MM, selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Kraksaan



5. Bapak Sholehuddin, S.Kom., Gr, selaku Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat SMKN 2 KRAKSAAN
6. Bapak Sugiari, S.Pd, selaku Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 2 KRAKSAAN
7. Ibu Uma Rizky Karina, S.T, selaku Pembimbing Praktik Kerja Industri kelas XI Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 2 KRAKSAAN
8. Ibu Merinda Nur Qur'ani S.ST, selaku Wali Kelas XII Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 2 KRAKSAAN
9. Bapak & Ibu Guru serta staff karyawan SMK Negeri 2 Kraksaan yang selalu memberi bimbingan pada kami.
10. Teman-teman SMK Negeri 2 Kraksaan yang selalu memberi motivasi selama di SMK Negeri2 Kraksaan.
11. Dan pihak-pihak lain yang telah membantu dan mendukung kami selama Praktek Kerja Lapangan dan penyelesaian laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan yang perlu diperbaiki. Penulis menerima kritik serta saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam dunia ilmu pengetahuan, perusahaan serta pembaca pada umumnya.

Probolinggo, 31 Desember 2025

M. Ainur Rofiqi



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	1
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH.....	3
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH.....	4
IDENTITAS SISWA	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI	8
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	13
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Metodologi Masalah.....	13
1.5 Dasar Hukum Prakerin	13
1.6 Pengertian Prakerin	14
1.7 Tujuan Prakerin	16
1.7.1 Tujuan Umum	16
1.7.2 Tujuan Khusus	16
1.8 Manfaat Prakerin	17
1.8.1 Bagi Siswa	17
1.8.2 Bagi Sekolah.....	17
1.8.3 Bagi Perusahaan.....	17
1.9 Sistematika Penulisan.....	18
1.9.1 BAB I Pendahuluan	18
1.9.2 BAB II Profil Perusahaan	18
1.9.3 BAB III Peralatan Control dan Instrument	18
1.9.4 BAB IV Kegiatan Pemeliharaan Control dan Instrument.....	18
1.9.5 BAB V Penutup	18
1.9.6 Daftar Pustaka.....	18
1.9.7 Lampiran.....	19
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	20
2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit 1&2	20
2.2 Lokasi Plan Lay Out PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2.....	22



2.3 Perencanaan PLTU Paiton	23
2.4 Visi Perusahaan	24
2.5 Misi Perusahaan	24
2.6 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).....	24
2.6.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	24
2.6.2 Landasan Hukum	25
2.6.3 Keselamatan Ketenagalistrikan Menurut UU No. 39 Tahun 2009	25
2.6.4 Pengamanan instalasi dan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi.....	26
2.7 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	26
2.7.1 Landasan Hukum	27
2.7.2 Pengertian Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja	27
2.7.3 Ruang Lingkup Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.....	28
2.8 Masalah Lingkungan dan Pekerjaannya	28
2.9 APD (Alat Pelindung Diri)	29
2.10 Definisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	30
2.11 Uraian Singkat Proses Produksi Di PLTU UP Paiton.....	31
2.12 Siklus Pada PLTU.....	33
2.13 Siklus Uap dan Air	33
2.14 Siklus Udara Pembakaran	38
2.15 Siklus Bahan Bakar	39
2.16 Sistem – Sistem Pendukung Produksi PLTU Paiton	45
2.16.1 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling).....	45
2.16.2 Sistem Pengolaan Air Tawar (Water Treatment Plant)	46
2.16.3 Sistem Sirkulasi Air (Water Circulating System)	47
2.16.4 Fuel Oil System	48
2.16.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton.....	49
2.17 Bagian – bagian Utama PLTU	51
2.17.1 BOILER.....	51
2.18 TURBIN	57
2.19 GENERATOR	59
2.20 TRANSFORMATOR	61
BAB III PERALATAN KONTROL INSTRUMENT.....	64
3.1 Definisi Sistem Kontrol.....	64



3.2 Definisi Peralatan Instrumen	64
3.3 Macam – macam pengukuran peralatan instrument, media yang diukur diukur beserta definisi dan cara kalibrasinya	64
3.3.1 Macam – macam pengukuran dan media yang diukur	64
3.4 Differential Pressure Switch	64
3.4.1 Cara Kalibrasi Diffrential Pressure Switch	65
3.5 Pressure Indikator	66
3.5.1 Pemasangan dan Pemilihan Pressure Indikator	66
3.5.2 Penanganan Pressure Indikator	67
3.5.3 Cara Kalibrasi Pressure Indikator	67
3.6 Pressure Switch	68
3.6.1 Cara Kerja pressure Switch High	68
3.6.2 Cara Kerja Low Pressure Switch	69
3.6.3 Kalibrasi Pressure Switch	69
3.7 Diffrential Pressure Transmitter	71
3.7.1 Proses Perubahan Tekanan	72
3.7.2 Cara Kalibrasi Diffrential Pressure Transmitter	72
3.8 Thermocouple	73
3.8.1 Cara Pengukuran Thermocouple	74
3.8.2 Resisten Temperature Detector (RTD)	75
3.8.3 Cara Pengukuran Resistance Temperature Detector	75
3.8.4 Gelas Penduga (Level Glass)	76
3.8.5 Rotameter (Flow Meter)	77
3.8.6 Regulator (Pneumatic Instrument)	77
3.8.7 Selenoid (Pneumatic Instrument)	78
3.8.8 Booster (Pneumatic Instrument)	78
BAB IV KEGIATAN PEMELIHARAAN BIDANG CONTROL INSTRUMENT	79
4.1 Pengertian Pemeliharaan	79
4.2 Jenis-Jenis Pemeliharaan	79
4.3 Jurnal Kegiatan Harian Siswa Selama Prakerin	81
4.3.1 Pelepasan Siswa PKL	81
4.3.2 PM D-EHC	81
4.3.3 CM Sampling Room	82



4.3.4 CM SAC (Serice Air Compressor)	82
4.3.5 PM COAL FEDDER.....	82
BAB V KEGIATAN PKL	83
5.1 Menceritakan Kegiatan Selama Prakerin.....	83
BAB VI PENUTUP	84
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran	84
LAMPIRAN.....	86



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berperan aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian mandiri, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk meningkatkan Sumber Daya Manusianya.

SMK Negeri 2 Kraksaan sebagai salah satu sekolah di Indonesia tepatnya di Kabupaten Probolinggo berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna menunjang pembangunan industri di Indonesia. Lulusan dari SMK Negeri 2 Kraksaan diharapkan siap untuk dikembangkan sesuai dengan bidangnya. Sejalan dengan upaya tersebut, kerjasama dengan industri perlu untuk ditingkatkan dengan cara melakukan *Kerja Praktek*, *Magang*, dan lain sebagainya. Praktek Kerja Industri (Prakerin) merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) salah satunya di SMK Negeri 2 Kraksaan.

Praktek Kerja Industri (Prakerin) merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya dan menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja. Disamping ajang uji coba ilmu yang didapat di sekolah, pengalaman dan pemahaman tentang permasalahan di dunia industri juga dapat menunjang pengetahuan secara praktis yang di dunia industri, sehingga setelah melaksanakan praktek kerja industri, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapat. Siswa juga dapat mengenal kondisi di lapangan kerja dan untuk melihat keselarasan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekolah dengan aplikasi praktis di dunia kerja. Secara tidak langsung siswa akan tercetak menjadi manusia yang benar – benar siap bekerja baik secara keilmuan maupun secara kejiwaan dan mental.



1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan PRAKERIN di PT. PLN NP UP PAITON 9 dilaksanakan pada :

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km.142 Paiton

Waktu : 1 Juli 2025 – 31 Desember 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penulisan laporan praktek ini adalah untuk memenuhi tugas pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) dalam bentuk laporan tertulis mengenai tema yang kami minati selama mengikuti kerja praktek. Tujuan penulisan laporan ini adalah :

1. Membuka wawasan agar dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di dunia industri sekaligus mampu mengadakan pendekatan, penyerapan dan pemecahan masalah yang berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh.
2. Memberikan gambaran umum mengenai PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.
3. Mempelajari secara khusus tentang sistem Kontrol di PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.

1.4 Metodologi Masalah

Dalam penyusunan laporan ini metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data-data *softcopy* dari pembimbing.
2. Komunikasi atau wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pembimbing (bimsh) secara online (daring).

1.5 Dasar Hukum Prakerin

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) didasarkan pada ketentuan - ketentuan yang tertuang dalam berikut ini :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual



- keagamaan, pengendalian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 323/U/1997, tentang Penyelenggaraan Prakerin SMK.
 3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yaitu :
 - a. Penyelenggaraan sekolah menengah dapat bekerja sama dengan masyarakat terutama dunia usaha / dunia industri dan para dermawan untuk memperoleh sumber daya dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
 - b. Pada sekolah menengah dapat dilakukan uji coba gagasan baru yang diperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan menengah.
 4. Kepmendikbud No. 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang menyatakan :
 - a. Menggunakan unit produksi sekolah beroperasi secara profesional sebagai wahana pelatih kejuruan.
 - b. Melaksanakan sebagai kelompok mata pelajaran kejuruan di sekolah dan sebagai lainnya di dunia usaha dan industri.
 - c. Melaksanakan kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan sepenuhnya di masyarakat dunia usaha dan industri.

1.6 Pengertian Prakerin

Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang memadukan secara sistematis antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian, yang diperoleh melalui pelatihan langsung di dunia kerja dan terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian yang profesional.

Dalam pengertian tersebut tersirat ada dua pihak yang berkompeten, yaitu lembaga pendidikan latihan dan lapangan kerja Dunia Usaha/Industri (DU/DI) yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan keahlian kejuruan. Peranan institusi pasangan dalam Prakerin merupakan mitra penyelenggara pendidikan dengan pihak sekolah dalam usaha meningkatkan mutu tamatan yang proporsional atau siap kerja sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.



Dalam melaksanakan Prakerin ini, Dunia Usaha/Industri (DU/DI) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai pandangan yang sama yaitu saling membantu, mengisi dan saling melengkapi untuk kepentingan bersama. Kedua belah pihak secara bersungguh-sungguh terlibat dan bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan program, penyelenggaraan sampai pada tahap penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik, serta sejauh mungkin berupaya memasarkan tamatannya.

Harapan dari penyelenggaraan pendidikan dan latihan dengan pendekatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) tersebut agar diperoleh :

- a. Mengaktualisasikan model penyelenggaraan Praktik Kerja Industri (Prakerin) antara SMK dan Dunia Usaha/Industri (DU/DI) yang memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah (SMK) dan program latihan penguasaan keahlian di Dunia Usaha/Industri (DU/DI).
- b. Membagi topik - topik pembelajaran dari Kompetensi Dasar yang adapat dilaksanakan di sekolah (SMK) dan yang dapat dilaksanakan di Dunia Usaha/Industri (DU/DI)) sesuai dengan sumber daya yang tersedia di masingmasing pihak.
- c. Memberikan pengalaman kerja langsung (real) kepada peserta didik dalam rangka menanamkan (internalize) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja.
- d. Memberikan bekal etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global.
- e. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
- f. Memperkokoh hubungan keterkaitan dan kesepadanan (Link and Match) antara SMK dan Industri.
- g. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.



1.7 Tujuan Prakerin

1.7.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dilaksanakannya Prakerin di PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 yaitu :

- a. Terwujudnya pola hubungan yang jelas dan terarah antara dunia sekolah menengah kejuruan sebagai pencetak tenaga kerja professional dan pelaku dunia industri sebagai pengguna outputnya.
- b. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam upaya untuk ikut memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.
- c. Membuka wawasan siswa agar dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di dunia industri sekaligus mampu mengadakan pendekatan, penyerapan, dan pemecahan masalah yang berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh.
- d. Menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif dan dinamis yang lebih berwawasan bagi siswa dalam dunia perindustrian.
- e. Memberikan motivasi, ketekunan, dan pengalaman professional untuk bekerja secara nyata dalam skala besar.
- f. Untuk mengetahui sistem kerja di industri secara nyata.
- g. Mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan disekolah.
- h. Melatih untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara professional di dunia kerja yang sebenarnya.

1.7.2 Tujuan Khusus

Secara Khusus tujuan pelaksanaan Prakerin di PT. PJB UP Paiton yaitu:

- a. Menenal lebih jauh tentang teknologi yang sesuai dengan bidang yang dipelajari di Jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik.
- b. Menenal secara langsung tentang proses - proses yang berkaitan dengan Teknik
- c. Pembangkit Tenaga Listrik di PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.



- d. Mempelajari secara khusus tentang proses pembangkitan listrik serta teknologi pendukungnya yang berhubungan dengan bidang konversi energi di PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.

1.8 Manfaat Prakerin

1.8.1 Bagi Siswa

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian professional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Mengasah keterampilan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan – gagasan seputar dunia usaha atau dunia industri yang professional dan handal.
4. Membentuk pola pikir siswa – siswi agar terkonstrutiff baik serta memberikan pengalaman dalam dunia usaha maupun dunia industri.
5. Mengenalkan siswa – siswi pada pekerjaan lapangan dunia usaha atau dunia industri sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat.
6. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di era teknologi, informasi, dan komunikasi ini.

1.8.2 Bagi Sekolah

1. Menjalin kerja sama dengan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri.
2. Meningkatkan citra sekolah.
3. Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.8.3 Bagi Perusahaan

1. Mendapatkan bantuan tenaga kerja sementara dari pelajar yang melaksanakan praktek kerja industri.
2. Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan perusahaan /industri yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
3. Mendukung program pendidikan pemerintah.



1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut :

1.9.1 BAB I Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, dasar hukum praktik kerja industri, pengertian praktik kerja industri, tujuan praktik kerja industri, waktu dan pelaksanaan, metodologi masalah serta sistematika penulisan dari laporan.

1.9.2 BAB II Profil Perusahaan

Pada bab ini akan dijelaskan secara garis besar mengenai gambaran umum dan perusahaan tempat penulis melaksanakan kegiatan survey lapangan yang berisi tentang sejarah perusahaan, lokasi perusahaan dan struktur organisasi diperusahaan tersebut. Serta menerangkan tentang proses produksi listrik yang di lakukan di PT. PLN Nusantara Poer UP Paiton Unit 1&2.

1.9.3 BAB III Peralatan Control dan Instrument

Berisi tentang definisi lengkap control dan instrument, serta macam - macam peralatan instrumen beserta definisi, cara pengukuran dan kalibrasi.

1.9.4 BAB IV Kegiatan Pemeliharaan Control dan Instrument

Berisi tentang pengertian pemeliharaan dan macam-macam kegiatan pemeliharaan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang dilaksanakan secara online (daring).

1.9.5 BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas pada laporan kerja praktik.

1.9.6 Daftar Pustaka

Berisi referensi – referensi yang digunakan untuk melakukan penyusunan dari laporan kerja praktik.



1.9.7 Lampiran

Dalam Bab ini akan dilampirkan dokumen yang menunjang prakerin.



BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit 1&2



Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Pada sejarah PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) berawal ketika perusahaan listrik dan gas dibentuk pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status perusahaan umum.

Sepuluh tahun kemudian, tahun 1982, restrukturisasi dimulai di Jawa – Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsinya, Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran.

Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi di dalam PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi tersebut bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial yang diemban. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2, atau yang lebih dikenal dengan nama PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 berdiri. Tujuan utama dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi serta handal berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero), didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta mampu berkembang secara mandiri dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.



PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 melaksanakan kegiatan usaha antara lain : sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu asset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice yang antara lain: Manajemen Asset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, KnowledgeManajemen, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S.

NO	Unit Pembangkit PLN Nusantara Power	Kapasitas
1.	UP Muara Karang	1.200 MW
2.	UP Muara Tawar	640 MW
3.	UP Cirata	1.008 MW
4.	UP Gresik	2.260 MW
5.	UP Paiton	800 MW
6.	UP Brantas	281 MW



2.2 Lokasi Plan Lay Out PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk Ash Disposal Area (area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu :

Suhu rata-rata	: 30,87 Oc
Curah Hujan	: 1219 mm
Kelembapan udara rata-rata	: 71,33 %
Kecepatan angin rata-rata/bulan	: 0–33,7 m/s atau 0–12 km/jam
Bulan-bulan basah	: November – April
Bulan-bulan kering	: Mei – Oktober
Bulan terbasah	: Januari (curah hujan rata-rata 453 mm)
Arah angin dominan	: Selatan, Barat



2.3 Perencanaan PLTU Paiton

Perencanaan	Unit	Kepemilikan	Operator	Kapasitas / Unit (MW)	Kapasitas Total(MW)
Tahap 1	1&2	PT.PLN NP	PT.PLN NP	400	800
Tahap 2	3	PEC	PT.POMI	815	815
Tahap 3	5&6	PT.Jawa Power	PT.YTL Jatim	610	1220
Tahap 4	7&8	PEC	PT.POMI	610	1220
Tahap 5	9	PT.PLN NP	PT.PLN NP UBJ O&M	660	660
Kapasitas Total PLTU Paiton					4715
Keterangan : PT. PLN NP: PT. Pembangkitan Nusantara Power PT. POMI: PT. Paiton Operation and Maintenance Indonesia PEC: Paiton Energy Company PT. PLN NP UBJO&M: PT. Pembangkitan Nusantara Power Unit Business Jasa Operation & Maintenance					

Kebutuhan akan bahan bakar batubara PLTU Paiton dipasok dari tambang batu bara Kalimantan Selatan. Jumlah pemakaian untuk operasional direncanakan sesuai dengan perencanaan desain Unit Pembangkitan Paiton. Konsultan Sargent & Lundy dari Amerika – Kanada adalah konsultan yang ditunjuk oleh PT. PLN dalam rangka membantu perencanaan, pelaksanaan dan



pengawasan proses pembangunan PLTU Paiton, sedangkan konsultan yang mendampingi adalah PT. CITACONTRAC. Pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton diatur dalam dokumen kontrak kerja yang didalamnya diatur hal-hal mengenai jenis pekerjaan, jadwal pekerjaan, spesifikasi, besarnya nilai kontrak, cara pembayaran dan lain sebagainya.

2.4 Visi Perusahaan

“Menjadi perusahaan terpercaya dalam bisnis pembangkitan terintegrasi dengan standar kelas dunia.”

2.5 Misi Perusahaan

1. Memberikan solusi dan nilai tambah dalam bisnis pembangkitan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan listrik nasional.
2. Menjalankan bisnis pembangkitan secara berkualitas, berdaya saing, dan ramah lingkungan.
3. Mengembangkan kompetensi dan produktivitas Human Capita untuk pertumbuhan yang berkesinambungan.

2.6 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

2.6.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah – langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia,serta kondisi akrab lingkungan (ramahlingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.Upaya untuk mewujudkan “A 3” (Andal,Aman, Akrab) dapat dilakukan dengan ;

- a. Standarisasi.
- b. Penerapan 4 pilar K2.
 - Pilar 1: Keselamatan Kerja.
 - Pilar 2: Keselamatan Umum.
 - Pilar 3:Keselamatan Lingkungan.
 - Pilar 4:Keselamatan Instalasi.



c. Sertifikasi.

- Sertifikasi Laik Operasi bagi instalasi tenaga listrik. Sertifikasi Badan Usaha bagi badan usaha penunjang tenaga listrik.
- Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga teknik dalam ketenagalistrikan.
- Standart Nasional Indonesia bagi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.
- Penerapan SOP/IK

d. Adanya pengawas pekerjaan.

2.6.2 Landasan Hukum

1. UU No.1/ 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. UU No.30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan.
3. Keppres No.22/1993 ttg Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
4. Kep Menaker No.5/Men/1996 ttg Sistem Manajemen K3 (SMK3).
5. Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 ttg Pedoman Keselamatan Instalasi.
6. Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 ttg Pedoman Keselamatan Umum.
7. Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 ttg Pedoman Keselamatan Kerja.

2.6.3 Keselamatan Ketenagalistrikan Menurut UU No. 39 Tahun 2009

1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
2. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
3. Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat Badan Usaha.
4. Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup.



5. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
6. Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standart Nasional Indonesia.

2.6.4 Pengamanan instalasi dan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi

- Andal dan aman bagi instalasi
 - Andal

Jika masing – masing peralatan dalam kondisi aman, tentunya mampu beroperasi secara kontinyu (terus menerus) dalam memproduksi energi listrik.
 - Aman

Peralatan pembangkit tidak dalam membahayakan, setiap mesin di lengkapi proteksi (pengaman) dan tersedia pemadam.
- Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya
 - Manusia

Pada kondisi operasi maupun stop instalasi pembangkit tidak pernah membahayakan baik bagi operator atau pun personil lainnya.
 - Makhluk hidup lainnya

Keberadaan pembangkit tidak berdampak membahayakan bagi hewan atau kehidupan hayati.
 - Ramah lingkungan

Selalu memperhatikan dan memenuhi persyaratan bermutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dengan cara konsisten melakukan pengolahan dan pemantauan serta pelaporannya ke lembaga berwenang seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten dan lain sebagainya.

2.7 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut UU No.1 Tahun 1970, keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja



pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

2.7.1 Landasan Hukum

- Undang Undang No.1 Th.1970 Tentang: Keselamatan Kerja Diundangkan tanggal 12 januari 1970 Tujuan /sasaran dari undang–undang ini adalah :
 1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
 2. Agar sumber – sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.
 3. Agar proses produksi dapat berjalan secara aman dan efisien.
- Undang–undang ini diberlakukan untuk setiap tempat kerja yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :
 1. Adanya suatu usaha, baik usaha yang bersifat ekonomi maupun sosial.
 2. Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya, baik secara terus menerus atau hanya sewaktu-waktu.
 3. Adanya sumber bahaya.

2.7.2 Pengertian Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja

1. Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas).
2. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu masyarakat yang mempunyai ruang lingkup tenaga kerja, yang bertujuan untuk mendapatkan derajat kesehatan bagi tenaga kerja seoptimal mungkin baik fisik, mental, maupun social, dan produktif (Depnaker 1997). Dari aspek kesehatan kerja, setiap tenaga kerja ingin agar tetap sehat sejak memulai kariernya sampai mencapai masa pensiun, terhindar dari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan maupun lingkungan kerjanya. Untuk itu



setiap pengusaha /managemen perusahaan harus melaksanakan upaya kesehatan kerja ditempat kerja.

2.7.3 Ruang Lingkup Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja

1. Ruang lingkup keselamatan kerja

Ruang lingkup tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada didalam wilayah hukum Republik Indonesia.

2. Ruang lingkup kesehatan

- a. Kesehatan kuratif adalah menekan seminimal mungkin angka absen karenasakit, serta memperpendek lamanya sakit.
- b. Kesehatan preventif adalah upaya untuk mencegah tenaga kerja mengalami gangguan kesehatan dan penyakit.
- c. Kesehatan rehabilitative adalah pengamanan bahaya oleh karena produk yang mungkin berakibat kepada tenaga kerja maupun masyarakat luas.
- d. Kesehatan promotif adalah penyesuaian diantara tenaga kerja dan pekerjaan dengan tujuan kegairahan dan efisiensi kerja.

2.8 Masalah Lingkungan dan Pekerjaannya

Pembangunan PLTU Paiton merupakan pembangunan berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan hidup sudah diperhatikan mulai saat pemilihan lokasi dan studi kelayakan oleh konsultan Electrowatt di Swiss yang bekerja sama dengan konsultan lokal PT. Amythas. Tahun 1983 AMDAL sudah dibuat tim AMDAL pusat penelitian ITS yang mana menghasilkan rekomendasi lingkungan PLTU Paiton.

Didalam merencanakan PLTU Paiton segala dampak yang mungkin timbul telah diperhitungkan, sehingga dampak negatifnya relatif kecil. Berikutnya adalah contoh pengelolaan lingkungan PLTU Paiton Unit 1 & 2. Abu limbah, akan ditimbun di Ash Disposal Area dengan cara dipadatkan lapis demi lapis dibasahi sampai kadar air optimum, kecuali apabila pemanfaatan Fly Ash sudah terlaksana pada saat yang sama. Disamping itu diusahakan pemanfaatan lain, misalnya untuk bahan pembuatan semen, campuran beton untuk

pembuatan concrete blok, briket dan lain-lain. Gas buang berupa SO₂, NO_x, CO_x, ditanggulangi dengan memasang cerobong asap (stack) setinggi 200 m dan dengan memasang peralatan penangkap debu (Electrostatic Precipitator) dengan efisiensi 99,5% yang dihasilkan sebelum dibuang lewat cerobong tersebut.

Air limbah, akan ditampung di suatu kolam kemudian diolah (treatment) sehingga memenuhi standart (pHnya sama dengan pH air laut) yang diperkenankan sebelum dibuang ke laut. Disamping itu dibangun juga fasilitas Oil Separation Tank. Dalam hal tersebut diatas, selama unit beroperasi dan selalu dipantau agar dampak yang timbul dapat dikendalikan memenuhi standart yang berlaku. Semua studi rencana disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Pertambangan dan Energi dalam suratnya No.2096/0115/sj.R/192 tanggal 16 Juni 1992.

2.9 APD (Alat Pelindung Diri)



APD adalah perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung :

a. Safety Helmet



Berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga dapat melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim.

b. Penutup Telinga (*Ear Plug*)

Berfungsi sebagai pelindung telinga dari kebisingan ataupun tekanan ketika bekerja.

c. Kacamata Pengamanan (*Safety Glasses*)

Berfungsi sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Selain itu kacamata pengaman juga berfungsi untuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung ke mata, benturan serta pukulan benda keras dan tajam.

d. Masker

Berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihidup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat.

e. Sepatu Pelindung (*Safety Shoes*)

Berfungsi sebagai pelindung kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin.

f. Sarung Tangan (*Gloves*)

Berfungsi untuk melindungi jari-jari dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri.

g. Pelampung

Digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam.

2.10 Definisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

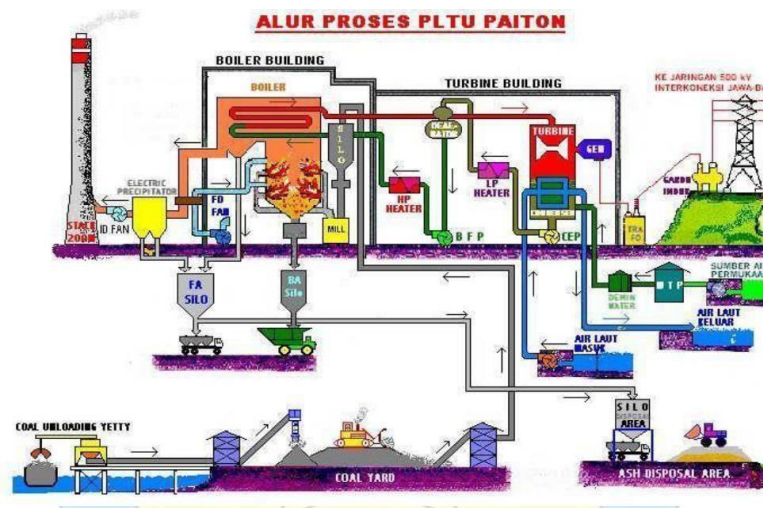
Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah pembangkit yang mengendalikan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi

listrik. Bentuk utama pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin dimana untuk memutar turbin diperlukan energy kinetik dari uap panas atau kering. PLTU UP Paiton menggunakan berbagai macam bahan bakar terutama batu bara dan minyak bakar HSD untuk start awal.

Proses koversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu :

1. Energi Kimia dalam bahan bakar dikonversikan menjadi energy panas dalam ruang bakar boiler, dalam proses pembakaran.
2. Energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut selanjutnya dikonversikan menjadi energy potensial uap (enthalpy) diboiler, melalui proses perpindahan panas.
3. Energi potensial uap (enthalpy) selanjutnya dikonversikan menjadi energi kinetic oleh nozzle, kemudian dirubah menjadi energy mekanik oleh blade (berupa putaran pada turbin uap).
4. Energi mekanik dari putaran turbin uap dikonversikan menjadi energy listrik pada generator.

2.11 Uraian Singkat Proses Produksi Di PLTU UP Paiton



Ketel uap PLTU unit 1 dan unit 2 adalah tipe pembakaran sulut dengan bahan bakar solar sebagai penyulut dan pembakaran awal (untuk awal dan hanya sampai beban 30%). Selanjutnya menggunakan bahan bakar utama batu bara (hingga beban 100 %). Batu bara yang berasal dari kapal tongkang kemudian menggunakan Ship Unloader (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) ditransfer menuju Conveyor (ban berjalan) yang melalui proses



penyaringan Elektromagnetic Separator (magnet untuk penyaringan batu bara terhadap logam) sebagian ditimbun di stockpile (tempat penimbunan batu bara) dan sebagian lagi langsung dikirim ke tripper yang diisikan ke silo (setiap unit terdiri dari lima silo). Semua proses ini dikontrol di CHCB (Coal Handling Control Building), kecuali Ship Unloader.

Sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar ketel uap, batu bara digiling halus dengan alat penggiling Mill / Pulverizer (Alat untuk mengiling batu bara). Masing- masing ketel uap dilengkapi dengan 5 unit penggiling.

Air pengisi ketel dan pemakaian sendiri (service water) diambil dari mata air di Desa Klontong dan dimurnikan atau didemineralisasikan dengan melalui beberapa proses seperti Filtrasi (penyaringan), Anion Exchanger (pertukaran muatan/ion negatif yang terkandung dalam air), Cation Exchanger (pertukaran kadar ion positif yang terkandung dalam air), Mixbed Exchanger (penghilang ion positif dan negatif yang lolos dalam Anion Exchanger dan Cation Exchnge) dengan menggunakan resin. Air demin yang dihasilkandari beberapa proses di atas sebelum di gunakan ditampung dalam tangki Demineralizer Tank.

Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam Boiler (melalui pip-pipa raiser) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 169 kg/cm^2 dan temperatur 538°C , yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan Generator sehingga dihasilkan energi listrik.

Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi (High Pressure) dikembalikan lagi ke dalam ketel untuk dipanaskan kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar turbin bagian tekanan menengah (Intermediet Pressure) dan kemudian diteruskan untuk memutar turbin tekanan rendah (Low Pressure). Uap dari turbin sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sebagian besar lainnya setelah memutar turbin mengalir menuju Condenser (untuk dikondensasikan pada kondisi ruang hampa condensor menjadi air) dengan didinginkan oleh media air laut yang telah di inject chlorine (senyawa yang digunakan untuk membius biota-biota laut yang masuk ke dalam pipa condenser). Uap yang telah mengembun tersebut (condensate water) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap.



Generator menghasilkan listrik pada putaran 3000 rpm sebesar 473 MVA, 50 Hz,

18 kV. Daya listrik tersebut dialirkan melalui Trafo Generator untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV sebelum masuk melalui sistem kelistrikan yang ada dan selanjutnya ditransmisikan ke pusat beban melalui transmisi 150 kV ke Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta Gardu Induk Krian melalui transmisi 500 kV.

Abu batu bara merupakan limbah yang dihasilkan dari hasil pembakaran dalam ketel dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu Berat (Bottom Ash). Abu terbang keluar dari ruang bakar bersama gas buang di hisap dengan menggunakan ID Fan (Induct Draft Fan) mengalir melalui alat penangkap abu terbang EP (Electrostatic Precipitator) ditampung oleh EP hopper kemudian ditransportasikan oleh ash transport sistem menuju Fly Ash Silo (tempat penampungan abu ringan). Sedangkan abu berat dari ruang bakar ketel uap akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan dengan alat pengumpul yang disebut SSC (Submerged Scraper Conveyor) dan selanjutnya dikumpulkan ke dalam Bottom Ash Silo (alat penampung abu berat).

Selanjutnya abu terbang akan ditransportasikan ke daerah penimbunan abu (Ash Disposal Area) melalui sistem pipa dengan hembusan udara bertekanan, sedangkan abu beratnya akan diangkut dengan truck. Abu terbang dan abu berat tersebut akan diratakan dan dipadatkan secara berlapis-lapis dan pada lapisan teratas ditutup lapisan tanah dan ditanami rumput untuk menjaga keserasian lingkungan hidup.

2.12 Siklus Pada PLTU

Siklus pada PLTU UP Paiton ada 3 yaitu Siklus Uap dan Air, Siklus Udara, Siklus Bahan Bakar, berikut ini bentuk penjelasan dari ketiga siklus di atas.

2.13 Siklus Uap dan Air

Air bahan baku (air sumber klontong) sebelum digunakan dalam siklus pembangkit masih banyak mengandung mineral yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan, oleh karena itu kadar mineral yang ada pada air di hilangkan menggunakan sistem Water Treatment Plant, fungsi dari sistem ini adalah untuk menghilangkan kadar mineral yang terkandung dalam air



(demineralisasi). Adapun air hasil demineralisasi ini disebut air demin dan air demin ini selanjutnya digunakan dalam siklus pembangkit. Jika pembangkit sedang beroperasi normal, maka hotwell sudah terisi dengan air :

1. Condenser Hotwell

Air dari Condensor/Hotwel dipompa dengan Condensate Extraction Pump (CEP) kemudian air di lewatkan pada Condensate Polisher Plant (CPP). Fungsi dari CPP adalah untuk memurnikan kembali air condensate sebelum air tersebut masuk ke dalam sistem air pengisi ketel/boiler.

2. Low Pressure Heater (LPH)



Dari CPP air condensate masuk kedalam Low Pressure Heater 1 untuk dipanaskan hingga suhunya menjadi 80 C yang menggunakan uap panas dari LP B turbin yang bersuhu 87 C dan bertekanan $-0,2 \text{ kg/cm}^2$. Kemudian air dialirkan menuju.

3. Deaerator



Setelah melewati proses di atas, air condensate masuk ke Deaerator. Didalam Deaerator air dipanaskan kembali hingga suhunya menjadi 166 C dan bertekanan 4,5 kg/cm² yang menggunakan uap panas dari LP A turbin yang bersuhu 264 C. Selain sebagai pemanas, deaerator berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen yang terkandung di dalam air dengan proses mekanik yaitu proses pemisahan sisa gas yang masih terkandung di dalam air yang kemudian dibuang ke atmosfer melewati Venting Deaerator. Selain itu, di dalam Deaerator juga terjadi proses injeksi hydrazine. Air kemudian ditampung di Deaerator Storage Tank. Jika Deaerator Storage Tank over level maka akan dialirkan menuju Condenser.

4. Boiler Feed Pump (BFP)



Dari Deaerator Storage Tank air masuk kedalam Boiler Feed Pump (BFP). Boiler Feed Pump (BFP) berfungsi memompa air menuju Steam Drum yang melewati serangkaian pemanas High Pressure Heater (HPH). Selain itu, Boiler Feed Pump (BFP) juga berfungsi sebagai suplai Spray

Desuperheater, mengatur feed water flow, dan menaikkan tekanan feed water. Terdapat 3 buah Boiler Feed Pump (BFP). Boiler Feed Pump (BFP) mempunyai kapasitas 50% sehingga dari ketiga Boiler Feed Pump (BFP) yang bekerja hanya 2 dan 1 sebagai cadangan (dalam posisi standby).

5. High Pressure Heater (HPH)



Dari Deaerator kemudian air di pompa oleh Boiler Feed Pump menuju ke HPH 5 untuk dipanaskan hingga suhunya menjadi 171 C yang menggunakan uap panas dari IP turbin yang bersuhu 320 C dan bertekanan 7,5 kg/cm². Kemudian air dialirkan menuju High Pressure Heater 6 untuk dipanaskan kembali hingga suhunya menjadi 202 C yang berasal dari uap panas IP turbin (IP turbin bagian depan) yang bersuhu 430 C dan bertekanan 18,6 kg/cm². Kemudian air dialirkan kembali menuju High Pressure Heater 7 untuk dipanaskan hingga suhunya menjadi 253 C yang menggunakan uap panas dari Cold Reheater (Output dari HP turbin) yang bersuhu 318 C dan bertekanan 40,9 kg/cm². Panas dari HPH di ambil dari sebagian kecil uap yang memutar turbin sisi High Pressure.

6. Economizer

Air keluaran HPH selanjutnya masuk ke dalam Economizer. Economizer merupakan pemanas awal di dalam Boiler. Sumber pemanas yang digunakan adalah Flue Gas (gas buang). Setelah itu air akan masuk ke dalam Steam Drum.

7. Steam Drum

Didalam Steam Drum terdapat Separator yang berfungsi pemisah antara air dan uap, dimana air akan mengalami siklus pendek melalui Down Comer di pompa oleh Boiler Water Circulating Pump (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) di sirkulasi ke pipa-pipa Wall Tube untuk menyerap panas dari bola api sebanyak 35% - 40% dengan cara radiasi (pancaran



bola api), konduksi (antara dinding luar dan dinding dalam), dan konveksi (air yang mengangkut panas) sehingga membentuk gelembung gelembung uap kemudian kembali lagi ke dalam Steam Drum. Di dalam Steam Drum dilakukan injeksi Sodium Phosphate yang berfungsi untuk mengatur pH air dalam Boiler dan mencegah kerak. Selain itu di dalam Boiler juga dilakukan injeksi dengan Amoniak (NH_3) dan Hydrazine (N_2H_4). Fungsi Amoniak adalah untuk mengatur pH, sedangkan Hydrazine untuk mengikat kandungan oksigen (O_2) dalam air. Fungsi Hydrazine lainnya adalah untuk merangsang terbentuknya oksid magnetik sebagai lapisan pelindung pada permukaan logam terhadap proses korosi. Steam drum juga dilengkapi dengan sistem Continuous Blow Down yang berfungsi untuk membuang kandungan silica dalam air boiler bila kualitasnya mencapai ambang batas persyaratan yang ditentukan menuju atmosfer.

8. Superheater

Selanjutnya uap yang masih basah dilewatkan menuju Superheater. Uap dari Steam Drum masuk ke Header Super Heater tingkat pertama/ Low Temperature Super Heater (LTSH). Selanjutnya masuk ke Header Primary Super Heater. Uap keluaran dari Header Primary Super Heater terkumpul di header dimana ditempatkan pengontrol suhu uap atau Desuperheater. Desuperheater Spray dari discharge High Stage Boiler Feed Pump. Selanjutnya masuk ke Secondary Superheater. Uap keluaran dari Secondary Superheater (Final Superheater) adalah uap kering (Superheat Steam) mempunyai energi tinggi sesuai yang diperlukan untuk menggerakkan turbin dengan tekanan 169 kg/cm^2 dan suhu 540°C . Uap kering kemudian menuju ke High Pressure Turbine (HP Turbine).

9. High Pressure Turbine (HP Turbine)

Sebelum masuk ke High Pressure Turbin terdapat Main Stop Valve (MSV) dan Control Valve (CV). Main Stop Valve (MSV) berfungsi jika terjadi gangguan akan menutup 100% sedangkan Control Valve (CV) berfungsi membuka atau menutup sesuai kebutuhan yaitu antara 0% - 100%. High Pressure Turbin berfungsi memutar sudu turbin yang menyebabkan suhu dan tekanannya turun menjadi 330°C dan 42 kg/cm^2



sehingga perlu dipanaskan kembali menuju Reheater.

10. Reheater

Reheater berfungsi untuk memanaskan ulang uap dari HP turbin yang suhunya kira - kira 330 C dan tekanan 42 kg/cm² dipanaskan kembali sehingga suhunya menjadi 540 C dan tekanan tetap. Untuk mengontrol suhu uap diberikan Desuperheater Spray dari Boiler Feed Pump Low Stage. Kemudian uap Reheater menuju Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine).

11. Intermediate pressure Turbin (IP Turbine)

Sebelum masuk Intermediate Pressure Turbin terdapat Combain Reheat Valve (CRV) yang fungsinya merupakan gabungan dari Main Stop Valve (MSV) dan Control Valve (CV). Pada Intermediate Pressure Turbin suhu 540 C turun menjadi 330 C dan tekanan 42 kg/cm² turun menjadi 8 kg/cm². Kemudian uap menuju ke Low Pressure (LP) A dan Low Pressure (LP) B.

12. Condenser

Uap dari LP-A dan LP-B turbine mengalami proses kondensasi yaitu perubahan fasa uap menjadi air kembali dengan pendingin berupa air laut pada ruang condenser dengan kondisi ruang hampa dan didinginkan dengan menggunakan air laut yang dipompa oleh CWP (Circulating Water Pump). Air hasil kondensasi ditampung pada Condenser Hotwell dan akan disirkulasikan kembali.

2.14 Siklus Udara Pembakaran

Udara yang di gunakan pada proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer di suply dari Primary Air Fan (PA Fan) dan udara sekunder di supply dari Forced Draft Fan (FD Fan). Udara primer dari Primary Air Fan (PA Fan) di alirkan menuju Steam Coil untuk di panaskan suhu udaranya menggunakan panas dari steam. Udara primer kemudian di alirkan menuju ke Primary Air Heater (PAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (flue gas). Begitu juga dengan udara sekunder di alirkan menuju Steam Coil untuk di panaskan suhu udaranya menggunakan panas dari steam kemudian ke Secondary Air Heater (SAH) untuk dipanaskan suhunya menggunakan panas dari sisa gas buang



(flue gas). Steam coil sendiri berfungsi untuk menjaga rata – rata cold temperature air heater diatas acid dew poin kandungan sulfur di bahan bakar.

2.15 Siklus Bahan Bakar

Coal Handling System adalah suatu sistem yang berfungsi membongkar batu bara dari tongkang kemudian mentransfer batu bara tersebut melewati belt conveyor ke tempat penyimpanan (stock pile) atau langsung pemakaian (silo).

Dimana pada Unit Pembangkitan Paiton bahan bakar utamanya adalah batu bara, selain minyak HSD (High Speed Diesel /solar) sebagai bahan bakar awal. Jenis batu bara yang digunakan sekarang banyak berasal dari batu bara Bentala, Adaro dan Berau, sedangkan untuk pemakaian bahan bakar Arutmin tidak dipergunakan untuk sementara karena pertimbangan harga pembelian yang terlalu mahal, maka digunakan alternatif bahan bakar lainnya. Berikut kapasitas nilai kalor yang terkandung dalam bahan bakar batu bara dari asal batu baranya :

1. Tambang Senakin, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5700 – 6500 kcal/kg (disupplay oleh PT. Arutmin Indonesia).
2. Tambang Kayu Ulin, Bengkulu Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disupplay oleh PT. Kili Suci Paramita).
3. Tambang Paringin dan Tutupan, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disupplay oleh PT. Adaro Indonesia).
4. Tambang Lati, Kab. Berau kalimantan Timur. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disupplay oleh PT. Kili Suci Paramita).

Batu bara dengan ukuran 32 mm dan merupakan yang paling kecil dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 – 40.000 DWT untuk unit 1 dan unit 2 serta untuk rencana pembangunan PLTU Paiton sepenuhnya. Pembongkaran batu bara dengan menggunakan Ship Unloader (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. Sebagaimana pada gambar berikut ini proses pentransferan batu bara ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2 dan kemudian dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 berturut-turut pada Transfer House 1 dalam Transfer House 2 batu bara dari konveyor B1 atau B2 dicurahkan ke konveyor C1 atau



C2 secara berturut- turut. Kemudian ke Transfer House 3 batu bara dikirim melalui D1 atau D2 ke konveyor E1 atau E2 dan seterusnya sampai pada Transfer House 5 (conveyor day), kemudian dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke dalam Tripper L1 atau L2 masuk ke dalam silo unit I dan unit II.

a. Bagian Utama Coal Handling System :

- 2 unit ship unloader dengan kapasitas 2 x 1750 ton/h.
- 9 jalur conveyor dengan kapasitas 1750 dan 1500 ton/h.
- 2 buah stock pile yang dilengkapi dengan reclaim hopper.
- 5 buah transfer house dan 1 buah transfer tower.
- 2 buah tripper dengan kapasitas 1500 ton/h.

1. Ship Unloader System

Ship Unloader adalah alat pembongkar batu bara dari kapal tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di hopper kemudian diteruskan ke conveyor. Bagian – bagian Ship Unloader System :

- a. Gantry System yaitu penggerak ship unloader di coal jetty arah barat dan timur sepanjang rel (± 125 m) yang dilengkapi dengan rail claim untuk mengunci posisi ship unloader.
- b. Trolley system yaitu sistem penggerak bucket ke arah lambung tongkang / kapal ke hopper ship unloader.
- c. Close home position sistem yaitu sistem untuk mengatur membuka atau menutup bucket.
- d. Boom hoist system yaitu sistem mengatur posisi kemiringan boom (konstruksi tempat bergantungnya bucket dan kabin operator).
- e. Hold home position sistem (Hoist) yaitu sistem penggerak bucket dalam arah vertical (keatas atau kebawah).

2. Conveyor

Conveyor adalah peralatan utama coal handling system untuk transfer batu bara baik dari ship unloader maupun dari reclaim hopper. Conveyor berfungsi untuk aktifitas loading, unloading maupun direct unloading.

Setiap konstruksi conveyor yang digunakan terdiri dari:

1. Belt yaitu ban berjalan yang berfungsi untuk membawa material dan



- meneruskan gaya. Terbuat dari karet dengan lebar tertentu.
2. Carrying idler yaitu menjaga belt pada bagian yang berbeban atau sebagai rol/penunjang ban bermuatan material.
 3. Return idler yaitu berada dibawah belt pada sisi balik conveyor dan berfungsi untuk menyangga belt dengan arah putar balik.
 4. Impact idler yaitu berfungsi menahan belt agar tidak sobek/rusak akibat batu bara yang jatuh dari atas. Posisinya persis dibawah chute.
 5. Steering idler yaitu berfungsi untuk menjaga kelurusan belt agar tidak bergerak ke kiri kanan. Posisinya dipinggir belt.
 6. Motor yaitu sebagai penggerak utama dari belt conveyor.
 7. Reducer/gearbox yaitu berfungsi mereduksi putaran dari motor agar putaran input dari motor dapat dikurangi.
 8. Drive pulley yaitu berfungsi untuk memutar belt menuju ke depan.
 9. Gravity take up yaitu berfungsi untuk memberi/menjaga ketegangan belt.
 10. Bend pulley yaitu berfungsi untuk menopang belt pada gravity take up.
 11. Tail pulley yaitu berfungsi untuk memutar kembali belt conveyor menuju kearah drive pulley.

3. Transfer House

Transfer house adalah tempat perpindahan dan penghubung anantara satu jalur conveyor satu dengan lainnya. Pada transfer house terdapat diverter gate dan spliter gate. Diverter gate berfungsi sebagai pemilih aliran batu bara yang dikendaki yaitu arah kanan atau kiri. Sedangkan spliter gate berfungsi sebagai pemilih aliran arah ke satu arah atau kedua arah dengan flow masing – masing arah dapat diatur. Selain itu, ada magnetic separator yaitu pemisah logam berfungsi untuk memisahkan logam-logam yang ikut terbawa saat batu bara diangkut oleh conveyor.

4. Silo



Silo merupakan tempat penampungan sementara batu bara yang akan diproses untuk dibakar, pada masing-masing unit pembangkit terdiri dari lebih dari satu silo.

Dalam proses pemindahan batu bara ada 3 proses yaitu:

1. Unloading

Unloading adalah suatu proses pemindahan batu bara dari kapal tongkang dengan menggunakan Ship Unloader menuju ke Stock Pile (Coal Yard). Proses unloading ini dimulai dari memindahkan batu bara menuju ship unloader. Didalam Ship Unloader terdapat Diverter Gate 1 dan 2 yang berfungsi mengatur batu bara menuju Conveyor A1 atau A2. Conveyor kemudian membawa batu bara menuju Transfer House 1 (TH 1) yang selanjutnya menuju Transfer House 2 (TH 2) melewati Coveyor B1 atau B2. Didalam Transfer House 2 (TH 2) terdapat Diverter Gate 3 yang berfungsi mengatur batu bara melewati Conveyor C1 atau C2 menuju ke Transfer House 3 (TH 3). Didalam Transfer House 3 (TH 3) terdapat Spliter Gate 4 dan 5 yang berfungsi mengarahkan batu bara yang memiliki kalori 4600–4800 kcal menuju stock pile 2, sedangkan batu bara yang memiliki kalori sebesar 4600-4800 diarahkan menuju stock pile 1 melewati Transfer House 4 (TH 4) yang di atur oleh Spliter 6 dan 7.



2. Loading

Loading adalah proses pemindahan Batu bara dari Stock pile1 atau Stock pile 2 menuju ke dalam Silo. Proses loading dimulai dari memindahkan batu bara dari Stock Pile menuju silo. Batu bara dari stockpile 1 dimasukkan kedalam reclaim hopper yang didorong oleh bantuan alat berat menuju Transfer House 4 (TH 4). Sedangkan batu bara dari Stock Pile 2 dimasukkan kedalam reclaim hopper yang didorong oleh bantuan alat berat menuju Transfer House 2 (TH2), Transfer House 3 (TH3), sampai Transfer House 4 (TH 4). Didalam Transfer House 4 (TH 4) terdapat Diverter Gate 8 yang mengatur batu bara melewati Conveyor J1 atau J2 menuju Transfer House 5 (TH 5). Didalam Transfer House 5 (TH 5) terdapat Diverter Gate 9 dan 10 yang mengatur batu bara melewati Conveyor K1 atau K2 menuju Transfer Tower. Didalam Transfer Tower batu bara dimasukkan kedalam Silo menggunakan Tripper. Tripper menggerakkan aliran batu bara sesuai dengan lokasi Silo yang berada dibawahnya.

3. Direct Unloading

Direct Unloading adalah proses pemindahan batu bara dari kapal tongkang menuju ke Stock Pile dan Silo. Proses Direct Unloading dimulai dari memindahkan batu bara dari kapal tongkang menuju Transfer House 1 (TH 1), Transfer House 2 (TH 2), dan Transfer House 3 (TH 3) melewati Belt Conveyor. Didalam Transfer House 3 (TH 3) terdapat Splitter Gate 4 dan 5 yang berfungsi membagi aliran batu bara menjadi 2 arah yaitu menuju Stock Pile 1 dan Transfer House 4 (TH 4). Didalam Transfer House 4 (TH 4) terdapat Splitter Gate 6 dan 7 yang berfungsi membagi aliran batu bara menjadi 2 arah yaitu menuju Stock Pile 2 dan Transfer House 5 (TH 5). Didalam Transfer House 5 (TH 5) terdapat Diverter Gate 9 dan 10 yang mengatur batu bara melewati Conveyor K1 atau K2 menuju Transfer Tower. Didalam Transfer Tower batubara dimasukkan kedalam Silo menggunakan Tripper.



Dalam proses penimbunan batubara digunakan alat berat Buldozer untuk meratakan batubara yang berada di Stock Pile. Dalam penimbunan batubara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan padat. Pemadatan batubara dimaksudkan agar tidak ada rongga udara yang menyebabkan batubara mudah terbakar. Sarana pemadatan batu bara distock area menggunakan dresser dan loader. Untuk mencegah dan mengurangi debu yang tercampur didalam batu bara waktu loading ataupun loading digunakan dua peralatan yaitu:

1. Dust Suppresion

Dust Suppresion adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengurangi debu yang tercampur di dalam batu bara dengan cara disemprot / spray air yang dicampur dengan zat kimia yaitu Metana (NH_2) yang membantu air dalam mengikat debu. Dust Suppresion dipasang ditiap Transfer House dan dispraykan pada tiap ujung perpindahan batu bara dari conveyor yang satu ke conveyor yang lain.

2. Dust Collection

Dust collection dipasang di area Tripper di setiap batu bara yang akan masuk ke Silo. Debu-debu batu bara yang berterbangan disekitar ruang Tripper perlu diatasi dengan menggunakan Dust Collection. Debu-debu itu dihisap oleh Dust Collection lalu dikumpulkan dan terakhir dimasukkan kesilo.

5. Coal Handling Local Protection

- Pull Cord yaitu pengaman disisikan dan sisi kiri conveyor yang dioperasikan local.
- Belt Misalignment yaitu pengaman belt conveyor bila terjadi jogging
- Under Speed yaitu pengaman bila belt conveyor slip, over load, dan batubara basah.
- Chute Plug yaitu pengaman chute bila terjadi tersumbat agar batu bara tidak tumpah



- Belt Tension yaitu pengaman belt bila belt conveyor putus atau kendur.
- Back stop yaitu pengaman belt conveyor tidak berjalan mundur saat motor dimatikan.
- Interlock yaitu pengaman yang akan mematikan seluruh motor listrik pada belt conveyor pada rute yang berkaitan apabila terdapat satu motor listrik yang mati atau trip.

2.16 Sistem – Sistem Pendukung Produksi PLTU Paiton

2.16.1 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling)

Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah Bottom Ash yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian yang kedua adalah Fly Ash adalah abu yang terbawa bersamagas-gas hasil pembakaran. Bottom Ash Removal System adalah mengambil Bottom Ash dari bagian bawah Furnace, Pyrites dan Mill Reject dari tangkiyang terletak di setiap mill dan abu economizer dari tangki yang terletak di bawah hopper economizer. Abu- abu tersebut kemudian diangkut ke Ash Disposal Area yang direncanakan mampu menampung selama life time dari unit kurang lebih 30 tahun. Sebelum diangkut ke Disposal area ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu untuk menampung 24 jam.

System Fly Ash Transport adalah mengangkut fly ash yang terkumpul pada Electrostatic Precipitator Hopperdan juga pada hopper-hopper yang juga berasal dari Primary Air dan Secondary Air, Fly Ash diangkut dengan kondisi vacuum karena hisapan dari Vacuum Ash Blower. Selanjutnya ditampung didalam Fly Ash Silo. Kemudian diangkut ke Ash Dishposal. Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan.



2.16.2 Sistem Pengolaan Air Tawar (Water Treatment Plant)

Fungsi dari Water Treatment Plant (WTP) pada PLTU Paiton adalah mengolah air baku menjadi air bebas mineral (air demin), yang mana air demin digunakan untuk memproduksi uap penggerak turbin uap.

Peralatan-peralatan pendukung:

1. Filtered Water Transfer Pump
2. Strong Acid Cation Exchanger
3. Decarbonator Tank
4. Decarbonator Blower
5. Decarbonator Booster Pump
6. Strong Base Anion Exchanger
7. Mix Bed Ion Exchanger

Sistem ini dirancang terutama untuk kebutuhan air siklus PLTU dan selanjutnya untuk keperluan air service. Air yang berasal dari Sumber Air Klontong dipompa menuju Well Water Tank kemudian dipompa menuju Service Water Tank. Di Service Water Tank air sebagian untuk Fire Protection dan keperluan di Ash dan Coal Handling, sebagian lagi ke sistem Pre Water Treatment. Di Pre Water Treatment pada Clear Well sebagian dipompa ke Portable Tank untuk air Sanitary sebagian lagi masuk ke Water Treatment Plant untuk keperluan air baku PLTU. Water Treatment Plant terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Pre Water Treatment

Pada bagian ini, air sumber pada service storage tank dialirkan menuju ke clarifier secara gravitasi dan didalam clarifier air mengalami pengadukan. Aluminium sulfat (tawas) yang bersifat asam dan lime (kapur) yang bersifat basa akan ditambahkan dan bercampur secara tepat dalam raw water, sehingga kotoran akan mengendap menjadi lumpur. Air yang mengalir dari clarifier secara gravitasi langsung masuk ke suatu box yang paralel dengan sand gravity filter. Filter akan memisahkan endapan lumpur dari air. Air dari saringan akan mengalir



secara gravitasi ke clear well (bak penampung air bersih), dari 1 air dipompakan (filtered water transfer water pumps) ke demineralised water system dan ke portable water.

2. Demineralized Water System

Fungsi dari sistem ini adalah sebagai pengolahan air baku yang dihasilkan oleh pre water treatment untuk menghasilkan air bebas mineral (demineral water) sehingga memenuhi syarat sebagai air make-up untuk keperluan air siklus air-uap PLTU. Prinsip kerja demineral plant adalah teknik penukaran ion yang terkandung dalam air baku/air tawar ditukar dengan ion yang terkandung dalam resin. Apabila resin telah melaksanakan operasi dalam jangka waktu tertentu, maka resin akan mengalami kejenuhan sehingga perlu dilaksanakan regenerasi untuk mengembalikan resin pada kondisi siap operasi. Resin kation (R-H) dan resin anion (R-OH) bila telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu maka akan menjadi jenuh, dalam arti resinresin ini sudah tidak mampu lagi menyerap kandungan mineral dari dalam air. Jenuhnya resin ini disebabkan karena telah demikian banyak mineral yang diserap oleh resin, sehingga resin kation akan kehabisan persediaan ion, dan resin anion kehabisan ion. Air bahan baku PLTU harus di demineralisasikan terlebih dahulu untuk mengurangi terjadinya korosi di bagian dalam pipa Boiler.

2.16.3 Sistem Sirkulasi Air (Water Circulating System)

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor adalah sistem pendingin aliran terbuka dan menggunakan air laut sebagai bahan baku pendingin. Syarat yang paling dominan untuk keperluan pendingin pada sistem kondensor ini adalah jumlah air yang mengalir dan temperatur, dimana untuk keperluan ini diperlukan aliran yang sangat besar, karena dipakai untuk proses kondensasi uap bekas pemutar turbin. Sistem yang dipakai adalah sistem terbuka, karena dari condensor dibuang langsung ke laut. Persyaratan kualitas tidak diperlukan kecuali pengaturan penginjeksian Chlorine/Hypochlorite



yang berfungsi sebagai bahan desinfectan untuk mencegah tumbuhnya biota laut dalam sistem peralatan yang didinginkan. Peralatan penginjeksi Chlorine dipasang sebelum air laut lewat rak sampah (Trash Racks). Setiap pompa pendingin (CWP) dilengkapi dengan butterfly valve, pendingin perapat (pendinginan seal) dan pelumas/pelincir pompa air sirkulasi yang didapat dari discharge auxiliary pump yang sebelumnya melalui duplex strainer.

Sistem sirkulasi menggunakan air laut yang telah disaring. Air laut masuk ke kolam Pump House melalui saluran yang terbuka. Saluran yang digunakan terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. 3 unit pompa CWP.
2. 3 unit pompa ACWP

Pada saat performance Vacuum Condenser menjadi buruk disebabkan karena terjadinya kekotoan penyumbatan pada cubing-cubing Condenser, hal ini perlu dilakukan pembersihan dengan menggunakan sistem Bola Taproge. Perlengkapannya terdiri dari dua buah pompa, saringan (capture), pipa, katub, dan kontrol- kontrol.

2.16.4 Fuel Oil System

Fuel Oil System di gunakan untuk Firing Boiler dan Star-Up Diesel Generator, Diesel Fire Pump, Auxiliary Boiler, atau juga Mobile Equip Day Tank. Pada Star-Up unit tidak bisa langsung menggunakan batubara akan tetapi menggunakan Oil (HSD) terlebih dahulu sampai beban 30%. Diesel Generator di gunakan untuk mensuply sistem setelah gagalnya Battery dalam mensuply beban essensial. Auxiliary Boiler di gunakan untuk mensuply steam ke Deaerator saat Star-Up sedangkan Mobile Equip Day Tank untuk mensuply bahan bakar alat berat.

Fuel Oil System terdiri dari :

1. Satu Fuel Unloading System .
2. Dual Fuel Oil Transfer Pump untuk pengisian tangki minyak harian.



3. Tiga Main Boiler Fuel Oil Pump untuk melayani dua buah Boiler
4. Dan Station Fuel Oil Pump untuk satu buah Diesel Generator, satu buah Auxiliary Boiler Day Tank, satu Diesel Fire Pump Day Tank, Satu Mobile Equipment Garage Diesel Day Tank dan Asicited Piping, serta Instrumentation dan Control Persediaan Oil (HSD) ini di suply oleh PT. Pertamina dn di kirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal, hal ini di karenakan transportasi laut lebih mudah.

2.16.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton

Pemakaian sendiri untuk peralatan bantu PLTU Paiton Supply dari Station Service Transformer (SST) dan dari Unit Auxiliary Transformer (UAT) pada sistem Bus 10 kV. Busbar untuk pemakaian sendiri bertegangan 10kV yang terdiri dari :

1. Unit Bus 10kV (Unit Bus A dan Bus B)
2. Station Bus 10kV (SB 1 dan SB 2)
3. Interconnecction Bus 10kV (iner Bus A dan Bus B)

Unit Bus A dan Bus B dapat diparalelkan dilengkapi dengan kopel Bus dan demikian juga halnya dengan interconnection Bus A dan Bus B. Kopel Bus untuk unit Bus menggunakan Circuit Breaker (CB) sedangkan interconnection Bus menggunakan Disconnection Switch (DS). Pembagian beban busbar-busbar yang ada pada tiap-tiap unit adalah sama.

Pembagian sistem tegangan di PLTU Paiton :

1. Sistem Tegangan 18 kV

Tegangan output generator unit 1&2 adalah 18 kV yang disalurkan ke Substation 500 kV melalui Generator Transformer (GT 18/500 kV, 470 MVA).

2. Sistem Tegangan 10 kV

Dari tegangan output generator juga disalurkan untuk pemakaian sendiri Unit Bus 10 kV melalui Unit Auxiliary Transformer (UAT 1A, UAT 1B, UAT 2A, UAT 2B) 18/10 kV, 33,4 MVA.

3. Sistem Tegangan 3 kV



Sistem tegangan 3 kV ini disalurkan dari Auxiliary Transformer (AT 1A, AT 1B, AT 2A, dan AT 2B) yang diambilkan dari Unit Bus 10 kV.

4. Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 Volt berasal dari PDC-PDC Transformer 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC untuk melayani peralatan bantu yang bertegangan 380 Volt.

5. Sistem Tegangan 220 VDC

Sistem tegangan 220 VDC berasal dari station battery, untuk melayani antara lain Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, Distributed Control System, dan UPS.

6. Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV Unit Switchgear, 10 kV Station Switchgear, 3 kV Unit Switchgear Control Panel, Control Panel untuk GT, Uat, dan sebagainya.

7. Sub Station 500 kV

- a. Disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian
- b. Disalurkan melalui Tie Transformer (TT1 dan TT2) masing-masing 500/150 kV, 500 MVA ke Substation 500 kV.

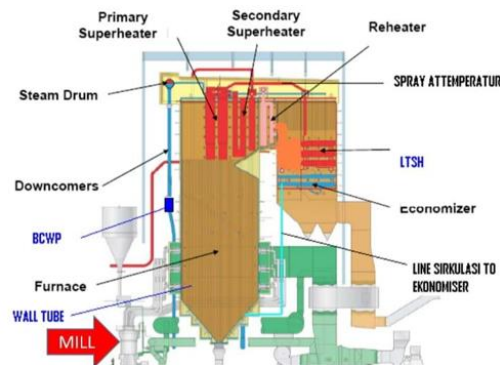
8. Sub Station 150 kV

- a. Disalurkan melalui SUTT 150 kV Situbondo 1 dan Situbondo 2 ke GI Situbondo
- b. Disalurkan melalui SUTT 150 kV Kraksaan 1 dan Kraksaan 2 ke GI Kraksaan
- c. Disalurkan melalui Feeder Town Transformer (FT 150/20 kV, 40 MVA) Disalurkan melalui Station Service Transformer (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke Station Bus SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian

Unit pada waktu start dan juga untuk mensuplai Inter Connection Bus A dari SST 1 dan Inter Connection Bus B dari SST 2.

2.17 Bagian – bagian Utama PLTU

2.17.1 BOILER



Boiler atau dikenal dengan sebutan Steam Generating adalah pesawat tenaga yang berfungsi memproduksi uap atau merubah air menjadi uap kering yang memiliki energi potensial. Boiler PLTU merupakan sarana transformasi energi thermal dari proses pembakaran bahan bakar menjadi Energi Potensial Uap.

Bagian bagian boiler terdiri dari:

a. FURNACE

Furnace merupakan bagian boiler tempat pembakaran batu bara. Desain ruang bakar Boiler UP Paiton yaitu Ruang bakar bertekanan Negatif. Desain Ruang bakar Bakar Negatif dilengkapi peralatan ID Fan untuk mengontrol tekanan Ruang bakar agar tetap negatif. Pengertian Ruang bakar Negatif adalah tekanan Gas dalam Ruang bakar lebih kecil dari tekanan udara ambien besarnya antara 5 s/d-15 mm WC.

b. ECONOMIZER

Berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke Steam Drum. Pemanasan air pengisi pada Economizer memanfaatkan menggunakan energi panas Gas bekas, yang dapat meningkatkan Effisiensi Boiler Lokasi penempatan Economizer berada dibawah LTSH.



c. STEAM DRUM

Adalah penampung uap jenuh hasil proses pemanasan air pengisi. Steam Drum mempunyai peralatan pemisah (Sparator) Uap yang berfungsi memisahkan Uap jenuh dengan butiran air, dimana uap yang lolos dari proses pemisahan di alirkan ke Superheater untuk dipanaskan lanjut. Air pengisi yang masuk ke Steam Drum ditempatkan pada bagian bawah yang dekat dengan saluran menuju Downcomer dimana suhunya relatif lebih dingin.

d. PIPA DOWNCOMERS

Pipa downcomers adalah pipa yang berfungsi untuk menyalurkan air dari steam drum menuju ke pompa sirkulasi.

e. POMPA SIRKULASI

Adalah pompa untuk mensirkulaskan air dari steam drum melewati pipa Downcomer menuju lower header yang selanjutnya air tersebut didistribusikan melewati water wall tubesair yang mendapatkan pemanasan dari pembakaran bahan bakar sebagian menjadi mendidih berubah menjadi uap yang selanjutnya mengalir dan ditampung pada steam drum.

f. LOWER HEADER

Merupakan pipa pengumpul air bagian bawah setelah pompa sirkulasi.

g. WALL TUBE

Adalah bagian Boiler yang terdiri dari pipe-pipa dipasang berjajar membentuk dinding Ruang bakar (Fumace). Water Wall dipasang Vertikal untuk tipe Boiler Vertikal yang bagian bawahnya dihubungkan dengan Header bagian bawah (Lower Header), sedangkan ujung pipa bagian atas dihubungkan dengan Header bagian atas (Upper Header) yang berhubungan dengan Steam Drum.

h. SUPERHEATER

Merupakan rangkaian pemanas uap tingkat tinggi yang memanfaatkan Flue gas dan radiasi panas bola api pada Furnace.



Super Heater terdiri dari 3 bagian yaitu low temperature super heater (LTSH). Dimana uap akan dipanaskan dengan memanfaatkan Flue gas. Lalu ada primary super heater, dimana uap dipanaskan menggunakan Flue gas dan radiasi tungku bakar. Dan terakhir ada Secondary Super Heater, sama seperti Primary Super Heater uap akan dipanaskan dengan memanfaatkan Flue gas dan radiasi ruang bakar.

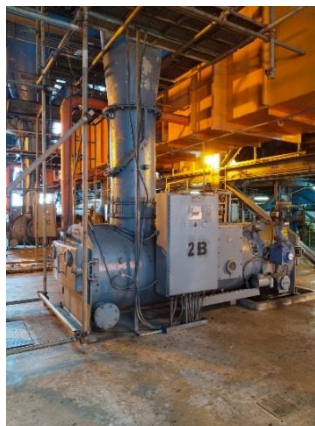
i. REHEATER

Adalah susunan pipa pemanas untuk memanaskan ulang Uap dari keluaran HP Turbines yang suhunya kira-kira 350°C dan tekanannya 42 Kg/Cm² dipanaskan kembali sehingga suhunya menjadi 540°C pada tekanan tetap. Untuk mengontrol suhu Uap diberikan DeSuperheater Spray dari BFP Low Stage.

j. SAFETY VALVE

Merupakan katub pada steam drum yang berfungsi sebagai pengaman ketika tekanan uap tinggi. Cara kerja Safety Valve mirip seperti panci presto. Dimana jika terjadi tekanan lebih valve akan terangkat kemudian membuka jalan untuk uap menuju ke ambien.

k. COAL FEEDER



Peralatan yang berfungsi sebagai memberikan pasokan batubara secara kontinyu ketika (mill/pulverizer) beroperasi dan mengatur jumlah batu bara yang masuk sesuai dengan kebutuhan.



I. Primary Air Fan (PA Fan)



Udara yang di hembuskan Primary Air Fan (PA Fan) akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara Cold Air dan Hot Air. Hot Air di hasilkan dari udara yang di hembuskan Primary Air Fan (PA Fan) kemudian masuk air heater, sedangkan Cold Air merupakan udara yang langsung menuju Mill tanpa melewati heater setelah Primary Air Fan (PA Fan). Fungsi Primary Air Fan (PA Fan) adalah sebagai transportasi batu bara yang telah dihaluskan di Mill menuju ruang bakar. Selain itu, juga berfungsi sebagai pengering batu bara, dan penyedia udara bakar sebesar 30%. Coal Nozzle berfungsi untuk mengatur semburan batu bara yang telah di haluskan di Mill sehingga dapat mengarah ke setiap sudut tilting Furnance secara merata.



m. Forced Draft Fan (FD Fan)



Sedangkan udara yang di hembuskan oleh FD Fan (Forced Draft Fan) akan menuju Corner Furnance setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu. Fungsi Forced Draft Fan (FD) adalah sebagai suplai udara pembakaran sebesar 70%. Pemanasan awal udara Forced Draft Fan (FD) bertujuan untuk :

- Mempercepat proses pembakaran dalam Furnance.
- Meningkatkan efisiensi unit dengan memanfaatkan panas dari gas buang sebelum di buang ke luar melalui Stack.

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace terjadi perambatan/penyerapan panas dari proses pembakaran untuk memanaskan air di dalam Wall Tube.

n. Induced Draft Fan (ID Fan)



Dengan menggunakan Induced Draft Fan (ID Fan) gas buang hasil pembakaran di hisap kemudian melewati Elektrostatic Precipitator. Electrostatik Precipitator berfungsi untuk menangkap abu terbang yang terbawa pada gas bekas pembakaran (flue gas).

- Terdapat 3 proses Elektrostatic Precipitator yaitu :
 1. Particle Charging yaitu memberi muatan negatif pada fly ash
 2. Particle Collecting yaitu mengumpulkan fly ash yang sudah diberi muatan negatif
 3. Transporting Of Collected yaitu terkumpulnya fly ash dari Particle Collecting
- Komponen utama Elektrostatic Precipitator :
 - a. Collecting Electrode (CE)

Berupa plat vertical elemen baja yang dialiri arus DC berfungsi untuk menangkap fly ash bermuatan negative.
 - b. Discharge Electrode (DE)

Berupa elemen individu electrode yang berfungsi untuk memberikan muatan negative pada fly ash sebelum ditangkap oleh CE.

c. Rappers

Alat penggetar untuk menjatuhkan fly ash yang menempel pada elektroda (CE atau DE).

d. Transformer Rectifier Sets

Alat untuk menaikkan dan mengubah tegangan AC (380 V) menjadi tegangan DC (65 KV) untuk discharge elektroda (DE).

Hal ini bertujuan agar gas yang di buang keluar darii Stack sudah dalam keadaan bersih dan tidak mencemri lingkungan selanjutnya di buang keluar melalui Stack (cerobong).

2.18 TURBIN



Turbin uap adalah mesin penggerak yang merubah secara langsung energi yang terkandung dalam uap menjadi gerak putar pada poros. Berikut spesifikasi turbin uap unit 1&2. Merk : Toshiba type TC4F. TC4F adalah tandem Compound 4 Flow 3 cylinder. 1 Cylinder untuk HP dan IP, 2 Cylinder untuk LP A dan LP B yang dimaksud 4 Flow adalah jumlah saluran uap dari turbin menuju condenser, yaitu 2 flow pada LPA dan 2 flow pada LPB. Turbin memiliki beberapa bagian yaitu HP turbin, IP turbin, LP turbin, condenser, valve utama turbin, governor system, HP bypass, dan turning gear.

a. HP Turbin

HP turbin atau high pressure turbine disebut juga dengan turbin tekanan tinggi. Disebut demikian karena turbin ini dijalankan dengan uap yang bertekanan tinggi sekitar 169 kg/cm².

b. IP Turbin

IP turbin atau intermediate turbin disebut juga dengan turbin tekanan menengah. Turbin ini dijalankan dengan uap keluaran reheater yang memiliki temperature 540 derajat celcius dengan tekanan 42 kg/cm².

c. LP Turbin

LP turbin atau low pressure turbin yang artinya turbin tekanan rendah. Turbin ini digerakkan oleh uap yang berasal dari keluaran IP turbin yang memiliki temperature 330 derajat celcius dengan tekanan 8 kg/cm². LP turbin dibagi menjadi 2 bagian yaitu LP A dan LP B yang langsung terhubung ke condenser.

d. Condenser



Condenser merupakan alat yang berfungsi merubah uap keluaran LP turbin (uap leleh) menjadi titik titik air. Cara kerja alat ini adalah dengan memasukkan air laut ke dalam pipa pipa kecil kondensor lalu uap akan melewati pipa kecil tersebut sehingga panas yang terkandung dalam uap akan terserap oleh air lalu uap akan mengalami proses kondensasi dan berubah menjadi air.

e. Valve Utama Turbin

Valve utama turbin terdiri dari 2 buah main stop valve, 4 buah control valve, dan 2 buah combine reheat valve. Masing masing valve memiliki tugas masing masing MAIN STOP VALVE (MSV) berfungsi membuka 100% dan menutup 100% jalur uap yang akan masuk ke turbin sedangkan CONTROL VALVE

(CV) berfungsi mengatur jumlah uap yang akan masuk kedalam turbin. Lalu COMBINE REHEAT VALVE gabungan antara MSV dan CV.

f. Governor System

Fungsi governor adalah untuk mempertahankan-kan putaran turbin ketika terjadi perubahan beban, dengan menambah atau mengurangi jumlah aliran uap.

g. HP Bypass

HP bypass merupakan jalur yang digunakan ketika ada load reject atau kehilangan beban. Cara kerjanya adalah uap yang berasal dari superheater akan langsung dialirkan menuju ke condenser. Selain itu hp bypass memiliki fungsi untuk mempercepat kenaikan suhu pada saat pertama kali start up.

h. Turning Gear

Turning gear merupakan motor listrik yang akan memutar poros turbin saat turbin tidak bekerja. Tujuannya adalah menghindari poros turbin menjadi bengkok karena temperature poros yang tinggi.

2.19 GENERATOR



Generator merupakan pesawat tenaga yang mengubah energy mekanik (dalam bentuk putaran poros turbin) menjadi energy listrik. Energi mekanik dlm bentuk gerak putar poros Turbin dan Generator di transformasikan menjadi Energi Listrik pada keluaran Stator Generator. Energi Listrik pada keluaran Stator Generator ini sebagai fungsi dari



GGL/Tegangan Listrik dikalikan dengan kuat arus listrik yang mengalir pada Stator. Bagian-bagian generator terdiri dari: casing (rumah generator), stator, rotor, dan exiter.

a. Casing

Adalah tempat untuk menempatkan dan mengikat dengan ketat belitan stator.

b. Stator

Adalah bagian Generator yang diam, berupa belitan logam tembaga yang bertegangan Listrik akibat induksi medan magnet Rotor Generator.

c. Rotor

Adalah bagian yang berputar. Bagian ini berupa kutub magnet yang mempunyai medan magnet, yang diberi belitan arus penguat medan magnet.

d. Exiter

Exiter berupa komponen penghasil arus penguat pada belitan rotor. Berikut adalah jenis jenis exitasi generator:

a. Generator dengan penguatan tetap

Menggunakan rotor cor nya sendiri sebagai pembangkit medan karena terbuat dari magnet permanen.

b. Generator dengan penguatan terpisah

Menggunakan generator lain yg lebih kecil dipasang seporos dengan generator utama.

c. Generator dengan penguatan sendiri

Generator ini awalnya menggunakan battery, selanjutnya jika generator sudah menghasilkan tegangan maka untuk exitasi diambilkan dari output generator sendiri.

2.20 TRANSFORMATOR



Transformator merupakan peralatan listrik yang mempunyai fungsi memindahkan atau mentranfer energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi electromagnet. Sistem pendingin transformator.

1. Sistem ONAN (Oil Natural Air Natural)
2. Sistem ONAF (Oil Natural Air Force)
3. Sistem OFAF (Oil Force Air Force)
4. Sistem Pengaman Transformator

a. Buchloz Relay

Relay buchloz ini berfungsi untuk mendeteksi adanya gas yang ditimbulkan oleh loncatan (bunga) api dan pemanasan setempat dalam minyak transformator. Penggunaan relay deteksi gas (Bucholtz) pada Transformator yang terendam minyak yaitu untuk mengamankan transformator yang didasarkan pada gangguan Transformator seperti arcing partial discharge, (over heating yang umumnya menghasilkan gas

b. Oil Temperature Relay

Oil Temperature Relay berfungsi untuk mendeteksi kenaikan temperatur minyak transformator. Sensor temperatur dipasang pada bagian tangki trafo untuk memantau suhu minyak secara real time. Jika suhu minyak naik melebihi batas normal akibat beban lebih, pendinginan tidak optimal, atau gangguan internal, maka relay ini akan memberikan alarm pada level pertama, dan trip pada level



kedua untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada trafo.

c. Pressure Relief Valve

Pressure Relief Valve adalah katup pengaman khusus yang dipasang pada bagian atas transformator untuk melepaskan tekanan berlebih secara otomatis. Ketika terjadi gangguan internal yang menyebabkan lonjakan tekanan minyak (misalnya short circuit internal atau pembentukan gas yang sangat cepat), PRV akan membuka seketika sehingga tekanan dapat keluar. Hal ini mencegah ledakan tangki trafo dan menjaga keselamatan peralatan.

d. Winding Temperature

Winding Temperature Indicator digunakan untuk mendeteksi temperatur belitan (winding) trafo, yang biasanya lebih tinggi dibandingkan suhu minyak. Pengukuran dilakukan menggunakan prinsip simulasi termal yang menggunakan elemen pemanas dari arus beban. Relay ini memberikan alarm jika winding mulai panas, dan trip jika mencapai batas berbahaya, guna menghindari kerusakan isolasi belitan akibat overheating.

e. Pentanahan (Grounding)

Pentanahan pada transformator berfungsi untuk mengamankan peralatan dan personel dari bahaya tegangan lebih dan hubung tanah. Sistem grounding memastikan bahwa jika terjadi kebocoran arus atau kegagalan isolasi, arus gangguan akan mengalir ke tanah melalui jalur yang aman. Dengan adanya pentanahan, potensi kerusakan peralatan dan risiko sengatan listrik dapat diminimalkan.

f. Relay Beban Lebih (Over Load Relay)

Relay Beban Lebih berfungsi untuk mengamankan transformator dari kondisi kelebihan beban yang berlangsung lama. Ketika arus melebihi kapasitas nominal transformator, relay akan mendeteksi adanya pemanasan berlebih pada belitan. Pada level tertentu relay memberi alarm, dan pada level yang lebih tinggi relay akan melakukan trip untuk memutuskan transformator dari sistem agar tidak terjadi kerusakan permanen pada belitan maupun isolasi.



g. Relay Tekanan Lebih (Sudden Pressure Relay)

Relay tekanan lebih ini berfungsi mengamankan tekanan lebih pada transformator, dipasang pada transformator tenaga dan bekerja dengan menggunakan membrane. Tekanan lebih terjadi karena adanya flash over atau hubung singkat yang timbul pada belitan transformator tenaga yang terendam minyak, lalu berakibat decomposisi dan evaporasi minyak, sehingga menimbulkan tekanan lebih pada tangki transformator.

h. Relay Arus Lebih (Over Current Relay)

Relay ini berfungsi untuk mengamankan transformator tertiadap gangguan hubung singkat antar fasa didalam maupun diluar daerah pengaman transformator diharapkan Relai ini mempunyai sifat komplementer dengan Relai beban lebih. Real ini berfungsi pula sebagai pengaman cadangan bagi bagian instalasi lainnya.

i. Relay Gangguan Tanah (Gemand Fault Relay)

Relay Gangguan Tanah berfungsi untuk mendeteksi adanya arus gangguan yang mengalir ke tanah akibat kegagalan isolasi antar fasa ke tanah atau antar belitan. Relay ini bekerja dengan membaca arus ketidakseimbangan yang terukur melalui CT (Current Transformer). Bila arus yang mengalir ke tanah melebihi setting, relay akan memberi trip untuk mengamankan transformator dan mencegah kerusakan lebih parah.

j. Relay Tangki Tanah Relai Fleksi Lebih

Berfungsi untuk mengamankan trafo terhadap hubung singkat antara fasa dengan tangki trafo dan titik netral trafo yang ditanahkan. Relay S1 G yang terpasang, mendeteksi arus gangguan dari tangki trafo ke tanah, kalau terjadi kebocoran isolasi dari belitan tarafa ke tangki, arus yang mengalir ke tanah akan dideteksi relay arus lebih melalui CT. Relay akan meritriapkan PMT di kedua sisi (TT dan TM).



BAB III

PERALATAN KONTROL DAN INSTRUMEN

3.1 Definisi Sistem Kontrol

Sistem kontrol atau sistem pengaturan dalam sebuah mesin pembangkit tenaga listrik adalah suatu rangkaian sistem pengaturan yang berfungsi mengendalikan beroperasinya mesin, sehingga mesin dapat beroperasi secara normal sesuai dengan kebutuhan, serta bisa beroperasi secara otomatis dan tidak banyak membutuhkan tenaga manusia.

3.2 Definisi Peralatan Instrumen

Serangkaian “INSTRUMENT” peralatan yang penggunaannya dipakai untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan pengendalian.

3.3 Macam – macam pengukuran peralatan instrument, media yang diukur diukur beserta definisi dan cara kalibrasinya

3.3.1 Macam – macam pengukuran dan media yang diukur

- a. Pressure : Steam ,pelumas, udara I&C, dan gas H₂
- b. Flow : Air pendingin dan uap
- c. Level : Oil dan air
- d. Temperature : Steam, pelumas, dan air

3.4 Differential Pressure Switch

Differential Pressure Switch Merupakan alat instrument yang berfungsi untuk mendeteksi adanya perbedaan tekanan kemudian dengan memanfaatkan sebuah switch/kontak maka akan memberi status output ON atau OFF. Contoh penggunaan untuk jalur oli yang terdapat strainer/filter, yakni untuk mengetahui kotor tidaknya filter. Differential Pressure Switch dilengkapi dengan micro switch yang memiliki terminal yakni NC, NO, dan COMMON.

Cara kerja DPS yaitu mendeteksi perbedaan tekanan ,apa bila besarnya perbedaan tekanan telah mencapai nilai Setting nya maka DPS akan energized dimana status kontak point NO akan berubah menjadi Close sebaliknya yg status NC berubah menjadi Open, kemudian bila perbedaan tekanan berubah menjadi mengecil/menurun maka status kontak point akan berubah (deenergized) seperti semula (Normal) tepat saat penurunan perbedaan tekanan tersebut telah mencapai nilai Setting resetnya.



3.4.1 Cara Kalibrasi Differential Pressure Switch

➤ Alat

1. Druck/Pump standar
2. DPS
3. AVO Meter
4. Kunci inggris
5. Obeng set
6. Connector
7. Tubing plastik

➤ Bahan

1. Majun
2. Kuas
3. Seal tape
4. Lembar kalibras

➤ Langkah-langkah

1. Siapkan semua alat dan bahan.
2. Catat pada lembar kalibrasi (kolom spesifikasi) berapa besar nilai SET dan RESETnya dengan melihat pada skala set reset atau data calibrasi terdahulu misal nilai set 1,5 kg/cm² dan reset 0,4 kg/cm².
3. Rangkailah semua peralatan yaitu dengan menghubungkan tubing plastik pada sisi high pressure DPS dan hubungkan sisi tubing yang lain pada output druck/pump yang masing-masing port sudah diberi seal tape agar tidak terjadi kebocoran dan kencangkan kembali menggunakan kunci inggris/kunci pas.
4. Hubungkan kabel AVO yang sudah diatur pada posisi OHM dengan kabel merah dihubungkan ke bagian NO dan yang hitam pada bagian COMMON (kabel merah dihubungkan dengan V dan kabel hitam dihubungkan dengan COMMON pada AVO)
5. Beri tekanan secara perlahan menuju nilai SET sambil diukur dengan AVO untuk status kontak point NO atau NC (status



- seharusnya berubah saat nilai SET telah dicapai) jika tidak maka lakukan ajust pada ajusment pointer.
6. Turunkan tekanan secara perlahan menuju nilai RESET sambil diukur dengan AVO pada kontak point/terminal saat tekanan udara mulai dikurangi, status akan tetap ,status akan berubah saat mencapai nilai RESET jika tidak maka lakukan ajust pada ajusment pointer.
 7. Catat hasil kalibrasi pada lembar kalibrasi yang sudah disiapkan.

3.5 Pressure Indikator

Pressure Indikator merupakan alat instrument yang berfungsi untuk mengetahui tekanan steam, air, atau minyak dengan prinsip direct measurement. Pressure Indikator biasa terpasang pada pipa, tangki atau separator untuk mengetahui nilai tekanan. Biasanya nilai satuan ukur yang dipakai yakni KG/CM² , PSI (Pound/in²), WATER COLOUM (in H₂O), BAR,dll. Pressure Indikator memiliki beberapa tipe yaitu bourdon tube (C tube), spiral tube, dan helical tube. Jenis PI ada dua, yaitu menggunakan diaphragm seal dan tidak. Diaphragm seal diletakkan antara input PI dan PInya sendiri yang mempunyai fungsi pengaman bagian dalam PI agar tidak terjadi korosi.

3.5.1 Pemasangan dan Pemilihan Pressure Indikator

- a. Batasan (range) kerja maksimum 2 kali lipat dari operasi normal, misal operasi normalnya 50 PSI maka harus menggunakan Pressure Indikator dengan range pengukuran 100 PSI.
- b. Getaran (Vibration), apabila Pressure Indikator di gunakan pada tempat yang rawan getaran maka PI di berikan cairan khusus (glyserin) untuk meredam getaran agar pointer tidak bergerak (nilainya berubah-ubah).
- c. Pelindung Thermal (Thermal Protection), di gunakan pada suhu ekstrim (steam) harus di gunakan siphon atau pigtail berisi air yang dipasang antara gauge/PI dengan fluida proses.



3.5.2 Penanganan Pressure Indikator

- a. Tidak dianjurkan untuk pemakaian berpindah-pindah.
- b. Simpan di dalam kotak tersendiri, jangan di campur dengan perkakas lain agar tidak merusak kaca dan komponen di dalamnya.
- c. Perbaiki atau periksa kalibrasi Pressure Indikator jika tidak menunjukkan 0 PSI ketika dilepas. Hal ini untuk keselamatan pekerja dan juga menghindari kesalahan pembaca.

Adapun cara kerjanya yaitu tekanan masuk melalui port PI menuju bourdon tube atau C tube (saya menggunakan Pressure Indikator type C tube) yang kemudian C tube meregang dan menggerakkan pointer.

3.5.3 Cara Kalibrasi Pressure Indikator

➤ Alat

1. Pressure Calibrator
2. Pressure Indikator
3. Tracker
4. Kunci inggris/kunci pas

➤ Bahan

1. Tubbing
2. Connector $\frac{1}{4}$
3. Seal tape
4. Cairan glyserin (jika dibutuhkan)
5. Lembar Kalibrasi

➤ Langkah-langkah

1. Siapkan semua alat dan bahan.
2. Rangkailah semua peralatan yaitu dengan menghubungkan konektor pada input PI dan pasang tubing plastik pada bagian input Pressure Indikator dan hubungkan sisi tubing yang lain pada output druck/pump yang masing-masing port sudah diberi seal tape agar tidak terjadi kebocoran dan kencangkan kembali



- menggunakan kunci inggris/kunci pas.
3. Selanjutnya pompa druck/pump step by step hingga mencapai yang ditentukan.
 4. Lakukan pemeriksaan Zero, ajust bila perlu.
 5. Lakukan pemeriksaan Span, ajust bila perlu.
 6. Lakukan pemeriksaan linierity Increase (0 %, 25%, 50%, 75%, 100%)
 7. Lakukan pemeriksaan linierity Decrease (100 %, 75%, 50%, 25%, 0%)
 8. Lakukan secara berulang-ulang. Apabila terjadi ketidakakuratan, lakukan adjust menggunakan trackeryang berfungsi membuka pointer dan meletakkannya kembali pada titik pas/akurat.
 9. Terakhir, catat hasil kalibrasi before and after adjust pada lembar kalibrasi.

3.6 Pressure Switch

Pressure Switch merupakan peralatan instrument yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan pada media (Uap, Air, Oil, Udara, Gas) yang output nya berupa sinyal listrik dengan status ON atau OFF jika tekanan media yang dideteksi tersebut telah mencapai harga set point yang ditetapkan pada Pressure Switch tersebut.

- a. Pressure Switch High
- b. Pressure Switch Low

Bila setpoint pada kedua Pressure Switch tersebut tercapai maka akan memerintahkan shutdown sebuah sistem yang sedang bekerja sehingga sistem tersebut terhindar dari bahaya, misalnya bahaya dari tekanan yang terlalu tinggi (meledak).

3.6.1 Cara Kerja pressure Switch High

Cara kerja dari High Pressure Switch adalah bila tekanan mencapai set point yang sudah ditentukan, maka tekanan tersebut akan mendorong



membran ke atas dan menggerakkan poros “ switch” dari Pressure Switch tersebut. Sehingga arus listrik tersambung (menjadi closed) dan akan mengaktifkan alarm di Control Room Panel, selanjutnya output switch tadi akan mengirimkan signal ke rangkaian sistem kontrol dan akan mengaktifkan Shutdown System. Pressure Switch High pada posisi Off- On.

➤ Note : High Pressure Switch energized bila :

1. High Pressure switch berubah “ closed” saat tekanan berubah naik mencapai titik setting.
2. Alarm aktif dan terjadi Shutdown. (Baca penjelasan : Pressure / tekanan pada process control system separator).

3.6.2 Cara Kerja Low Pressure Switch

Cara kerja dari Low Pressure Switch adalah apabila tekanan terlalu rendah dan mencapai set point Low Pressure, maka Pressure Switch “low” akan bekerja (menjadi closed saat tekanan turun).

Dengan berkurangnya tekanan menyebabkan spring (pegas) tidak ada yang menahan sehingga switch bergerak ke bawah dan arus listrik tersambung mengaktifkan alarm dan shutdown terjadi.

➤ Note : Low Pressure Switch energized bila :

1. Low Pressure berubah ke posisi “ closed” saat tekanan turun mencapai titik setting.
2. Alarm aktif dan terjadi Shutdown.

3.6.3 Kalibrasi Pressure Switch

➤ **Alat**

1. Multimeter (Ohm)
2. Calibrator Air pressure regulator (injektor udara bertekanan) atau Oil Pressure Pump (pompa oli bertekanan)
3. Selang (tubing)
4. Konektor untuk menghubungkan alat calibrator dengan inlet



Pressure Switch.

➤ **Cara Kalibrasi Pressure Switch Normally Open**

1. Hubungkan kabel Multimeter (Ohm) pada contact Pressure Switch yang bertanda NO dan C (common).
2. Hubungkan selang alat calibrator pada inlet Pressure Switch.
3. Berikan sinyal masukan berupa pneumatic (udara bertekanan) atau Oli pada inlet Pressure Switch. Biasanya kalau mempunyai setting yang besar misalnya 100 Kg/cm² bisa menggunakan pompa oli dengan gauge lebih dari 100 Kg/cm².
4. Naikkan Pressure perlahan - lahan sampai mencapai settingnya, lalu amati tekanan pada Pressure switch, bila jarum (pointer) pada Pressure switch sudah encapai settingnya namun indikasi pada multimeter belum terhubung, berarti perlu dilakukan adjustment setting dengan mengurangi putaran pressure adjustmen screw, namun bila jarum (pointer) pada Pressure switch belum mencapai setting namun indikasi pada multimeter sudah terhubung maka peru menambah putaran Pressure adjustment screw.
5. Lakukan penggeseran sampai mendapat setting yang diinginkan.

➤ **Cara Kalibrasi Pressure Switch Normally Close**

1. Hubungkan kabel multimeter (Ohm) pada contact Pressure switch yang bertanda NC dan C (common) indikasi pada multimeter akan langsung menunjukkan terhubung (close contact).
2. Hubungkan selang alat calibrator pada inlet pressure switch.
3. Berikan sinyal masukan berupa pneumatic (udara bertekanan) atau oli pada inlet pressure switch.
4. Naikkan Pressure perlahan – lahan sampai mencapai settingnya, lalu amati tekanan pada pressure switch, bila jarum (pointer) pada Pressure switch sudah mencapai settingnya



namun indikasi pada multimeter belum terlepas. berarti perlu dilakukan adjustment setting dengan mengurangi putaran pressure adjustment screw namun bila jarum (pointer) pada pressure switch belum mencapai setting namun indikasi sudah terlepas maka perlu menambah putaran pressure adjustment screw.

5. Lakukan pengeseran sampai mendapatkan setting yang diinginkan.

3.7 Differential Pressure Transmitter

Differential Pressure Transmitter adalah salah satu jenis peralatan instrument yang berfungsi mengukur perbedaan tekanan selanjutnya akan mengirim sensor secara elektronik dikonversi ke sinyal standar 4-20 mA yang proporsional dengan nilai pengukurannya untuk kemudian dikirimkan ke perangkat monitor atau alat kontrol yang terletak di lokasi aman seperti di ruang kontrol (control room). Instrument ini paling banyak digunakan sebagai alat ukur dalam industri, karena transmitter model ini bisa difungsikan dalam banyak aplikasi seperti mengukur tekanan positif, untuk mengukur tekanan vacuum, untuk mengukur perbedaan tekanan, untuk mengukur ketinggian isi tangki (Level) dan untuk pengukuran laju alir (Flow) hanya dengan menghubungkan port sisi tinggi dan rendah sesuai peruntukannya secara berbeda.

➤ Pengaplikasian Differential Pressure Transmitter

Differential Pressure Transmitter dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan actual pada bejana proses seperti filter, penukaran panas, atau reactor kimia. Misal pemasangan DPT pada filter yaitu dengan meletakkan sisi high sebelum filter dan sisi low sesudah filter, maka akan mendapati hasil perbedaan tekanan.

➤ Proses pengukuran pada tekanan positif

DP Transmitter juga dapat digunakan sebagai instrument pengukur tekanan sederhana, merespon tekanan yang melebihi tekanan atmosfer. Dengan menghubungkan sisi tinggi ke bejana proses dan membiarkan sisi rendah dilepaskan ke atmosfer.



➤ **Proses pengukuran vacuum**

Dilakukan dengan cara menghubungkan sisi rendah ke proses vacuum dan melepaskan sisi high menuju atmosfer.

3.7.1 Proses Perubahan Tekanan

Proses perubahan tekanan menjadi arus penjelasannya sebagai berikut :

- a. Perubahan tekanan yang terjadi pada pipa akan diteruskan ke sensing diaphragma melalui oil fill.
- b. Sensing diaphragma merupakan sebuah lembar plat yang flexible yang perubahan posisinya sebanding dengan perubahan tekanan yang terjadi.
- c. Terjadinya perubahan jarak antara lembar plat (moving plate) dan plat capasitor (stationary plate) akan menimbulkan perubahan nilai kapasitansi selanjutnya nilai ini akan diolah oleh rangkaian amplifier yang akan dirubah kedalam signal 4-20 mA.

3.7.2 Cara Kalibrasi Differential Pressure Transmitter

➤ **Alat**

1. DWT, hand pump, fluke, dan druck
2. Differential Presssure Transmitter
3. AVO meter lengkap dengan loop power
4. Kunci inggris / kunci pas
5. Konektor

➤ **Bahan**

1. Majun
2. Seal tape.
3. Lembar Kalibrasi
4. Tubing plastik

➤ **Langkah-langkah**

1. Siapkan semua alat dan bahan.
2. Periksa dan pastikan range pengukuran DPT catat pada lembar kalibrasi misal dalam contoh ini 0-400 mmWC.
3. Rangkailah semua peralatan yaitu dengan menghubungkan



- tubing plastik pada sisi high pressure DP Transmitter dan hubungkan sisi tubing yang lain pada output druck/pump yang masing-masing port sudah diberi seal tape agar tidak terjadi kebocoran dan kencangkan kembali menggunakan kunci inggris/kunci pas.
4. Hubungkan kabel AVO + dengan sisi + pada Transmitter dan kabel AVO - dengan sisi - pada Transmitter serta atur selector AVO pada posisi loop power mA.
 5. Periksa pembacaan /pengukuran DPT pada kondisi before kalibrasi catat pada lembar kalibrasi.
 6. Beri tekanan pada DP transmitter zero 0 dan span 400 mmWC maka sensing diaphragm bergerak berubah sesuai tekanan, perubahan ini akan dikonversikan oleh transmitter bagian elektronika menjadi signal electric 4- 20 mA sesuai jarak antara sensing diaphragm dengan plat kapasitor.
 7. Lakukan adjust Zero maupun adjust Span apabila diberi tekanan 0 mmWC maka signal harus menunjukkan 4 mA jika diberi tekanan 400 mmWC maka harus menunjukkan 20 mA.
 8. Lakukan pemeriksaan linierity laksanakan langkah tersebut berulang hingga nilai benar-benar akurat, beri tekanan increase, decrease 0%, 25 %, 50%, 75%, dan 100%.
 9. Catat hasil kalibrasi pada lembar kalibrasi.

3.8 Thermocouple

Thermocouple merupakan alat instrument yang berfungsi sebagai sensor suhu. Thermocouple menghasilkan potensial listriknya sendiri. Rangkaian Thermocouple lebih kompleks daripada RTD karena penghasilan tegangan listrik terjadi pada dua lokasi berbeda. Sehingga, rangkaian penerima harus mengompensasi temperature dari lokasi lain agar dapat mengukur temperature pada lokasi yang dingin. Ketika dua logam berbeda dihubungkan pada ujungnya, tegangan akan dihasilkan pada ujung yang lainnya dari proporsional terhadap temperature diferensial. Thermocouple terdiri dari dua sambungan (junction)



yaitu sambungan pengukuran dan sambungan referensial. Thermocouple memiliki beberapa corak berdasarkan jenis konektor dan ujungnya, misalnya konektor terpolarisasi dan memiliki ukuran yang berbeda untuk katub positif dan negatifnya dan pada jenis kelas industry menggunakan kabel terbuka saja. Untuk jenis ujungnya ada yang memiliki ujung terekspos, terground (hanya ujung yang kontak), dan tidak terground (terlapis).

3.8.1 Cara Pengukuran Thermocouple

➤ Alat

1. AVO meter lengkap/Pressision Temperature Calibrator
2. Temperature Calibrator/Jofra
3. Obeng

➤ Bahan

1. Thermocouple
2. Tegangan 220 VAC untuk memberi tegangan pada Temperature Calibrator/Jofra
3. Lembar kalibrasi

➤ Langkah-langkah

1. Siapkan semua alat dan bahan.
2. Sambungkan tegangan 220 VAC dengan Temperature Calibrator/Jofra.
3. Tentukan suhu (sesuai kebutuhan) pada Temperature Calibrator/Jofra klik enter dan tunggu suhu hingga mencapai yang di tentukan (5 menit).
4. Masukkan Thermocouple ke dalam lubang pemanas pada Temperatur Calibrator/Jofra.
5. Misal kita menggunakan AVO kita arahkan selector ke mV dan sambungkan kabel positif dan negative ke kabel Thermocouple.
6. Hasil pembacaan mV pada AVO selanjutnya dapat di konfirmasi pada tabel sesuai jenis /type TC (Tegangan mV vs Temperature).



7. Misal kita menggunakan Precision Temperature Calibrator pilih tombol Thermocouple kemudian pilih tipe Thermocouple sesuai yang digunakan. Hubungkan kabel khusus (misal kita menggunakan tipe E) kemudian hubungkan sesuai warna.
8. Lihat hasil pengukuran suhunya pada Precision Temperatur Calibrator (jika menggunakan Precision Temperatur Calibrator) atau AVO meter (jika menggunakan AVO meter) dengan suhu pada Temperatur Calibrator/Jofra akurat atau tidaknya. Jika tidak akurat Thermocouple tidak bisa digunakan/rusak tetapi jika akurasi tidak terlalu jauh (berada di antara batas toleransi) maka Thermocouple masih dapat digunakan.
9. Catat hasil pengukuran pada lembar kalibrasi. kalibrato.

3.8.2 Resisten Temperature Detector (RTD)

Merupakan alat instrumentasi yang berfungsi sebagai sensor suhu. RTD dapat digunakan dengan beberapa konfigurasi kabel (dua, tiga dan empat). Pada penggunaan dua kabel, hambatan dari RTD yang hanya berkisar pada 100Ω , berbeda dari thermistor yang memiliki hambatan 50Ω dimana hambatan kabel tidak signifikan terhadap hambatan thermistor.

Penggunaan empat kabel pada RTD adalah untuk mengatasi masalah hambatan kabel tersebut. Dimana dua kabel untuk membawa arus eksitasi menuju RTD dan dua kabel lagi untuk membawa sinyal tegangan dari voltage drop pada RTD. Kelemahan dari hal ini adalah dibutuhkan banyak kabel.

Rangkaian RTD tiga kabel adalah rangkaian RTD kompromi dari dua dan empat kabel. Voltage drop dari RTD dihitung dari pengukuran voltmeter A dan B.

3.8.3 Cara Pengukuran Resistance Temperature Detector

➤ Alat

1. Temperature Calibrator/Jofra
2. AVO meter lengkap/Precision Temperatur Calibrator



3. Obeng.

➤ **Bahan**

1. Resistance Temperature Detector (RTD)
2. Tegangan 220 VAC untuk member tegangan kepada Temperature Calibrator/Jofra
3. Lembar kalibrasi

➤ **Langkah-langkah**

1. Siapkan semua alat dan bahan.
2. Sambungkan tegangan 220 VAC dengan Temperature Calibrator/Jofra.
3. Tentukan suhu (sesuai kebutuhan) pada Temperature Calibrator/Jofra klik enter dan tunggu suhu hingga mencapai yang di tentukan (5 menit).
4. Masukkan Resistance Thermperature Detector (RTD) ke dalam lubang pemanas pada Temperatur Calibrator/Jofra.
5. Misal kita menggunakan AVO kita arahkan selector ke ohm (Ω) dan sambungkan kabel positif dan negative ke kabel Resistance Thermperature Detector (RTD).
6. Misal kita menggunakan Pressision Themperatur Calibrator kita pilih menu RTD kemudian pilihlah tipe RTD (misal tipe PT10 yang bermaksud apabila RTD berada pada suhu 0o hambatannya 10Ω) dan kemudian pilihlah jumlah kabel sesuai RTD yang digunakan dan setelah itu sambungkan kabel Pressision Themperatur Calibrator ke kabel RTD (sesuai jumlah kabel RTD jika two wire (dua kabel) gunakanlah dua kabel).
7. Catat hasil pengukuran pada lembar kalibrasi.

3.8.4 Gelas Penduga (Level Glass)

Gelas penduga dapat menunjukkan tinggi permukaan air dalam suatu bejana secara langsung. Prinsip yang digunakan pada gelas penduga adalah prinsip bejana berhubungan. Gelas penduga terdiri dari dua jenis yaitu gelas penduga ujung terbuka dan gelas penduga ujung tertutup.

Pemasangan dari gelas penduga ini sangat sederhana. Pada bejana



disediakan suatu pipa pengambilan dimana gelas penduga ditempatkan. Sebagian dari air dalam bejana akan mengalir kedalam gelas penduga. Tinggi permukaan air pada gelas penduga dan bejana biasanya sama , karena bejana dan gelas penduga merupakan dua bejana yang berhubungan. Gelas penduga ujung terbuka dipergunakan pada tanki tanki tidak bertekanan yang tingginya tidak melebihi 1.5m. seperti pada tanki tangki penampung minyak diesel , motor bakar , dll. Gelas penduga ujung tertutup kedua ujung gelas penduga dihubungkan dengan bejana. Ujung bagian bawah tersambung dengan bagian bejana berisi air , sedangkan bejana bagian atas tersambung dengan bagian bejana berisi uap (kosong). Level glass yang dipergunakan untuk air dengan temperatur yang tinggi harus dilengkapi dengan saluran buangan. Saluran ini berfungsi untuk mencegah thermal shock yang dapat memecahkan level glass sewaktu menjalankan kembali sesudah perbaikan. Level glass juga sering dilengkapi dengan lampu penerangan untuk mempermudah pemeriksaan pada malam hari.

3.8.5 Rotameter (Flow Meter)

Rotameter merupakan suatu alat ukur yang mengukur laju aliran berupa cairan atau gas dalam tabung tertutup, alat ukur ini banyak dipergunakan untuk mengukur debit aliran air sesaat, satuan yang biasa digunakan adalah LPM (Liter per Menit) atau dalam satuan GPM (Galon per Menit).

3.8.6 Regulator (Pneumatic Instrument)

Regulator berfungsi untuk mengatur udara bertekanan yang di butuhkan oleh peralatan instrument (misal positioned). Regulator memiliki beberapa bagian yaitu :

- a. Adjust berfungsi untuk mengatur udara out put regulator sesuai kebutuhan.
- b. Drain berfungsi untuk membuang udara basah yang terletak di bagian bawah regulator dan di lakukan secara manual.
- c. Input berfungsi sebagai jalur masuknya udara dari service air



compressor (SAC).

- d. Output merupakan keluaran udara yang sudah di atur kemudian menuju peralatan instrumen.
- e. Pressure gauge berfungsi untuk membaca tekanan out put atau yang sudah di atur.

3.8.7 Solenoid (Pneumatic Instrument)

Solenoid berfungsi mengarahkan/membuka atau menutup aliran udara yang berguna untuk membuka dan menutup valve. Namun hanya bisa untuk full open dan full close jadi tidak bisa di atur setengah-setengah. Didalam solenoid terdapat coil yang jika diberi tegangan 110 V maka menjadi medan magnet dan membuka katub yang ada di dalamnya, jadi udara bisa melewati solenoid.

Solenoid ini termasuk aksesoris control valve, yang berfungsi apabila positioner tidak dapat dicontrol oleh controller maka solenoid akan menutup udara dari positioner. Jika solenoid energized maka akan membuka jika solenoid non energized maka solenoid akan menutup.

3.8.8 Booster (Pneumatic Instrument)

Booster adalah suatu alat instrument yang digunakan untuk control valve yang membutuhkan tekanan lebih. Jadi booster termasuk sebagai aksesoris control valve, booster tidak membutuhkan tegangan, booster hanya membutuhkan signal pneumatic berupa udara dari positioner. Jadi udara bertekanan yang masuk ke booster ada dua yaitu udara supply dari service air compressor (SAC) yang berada di samping booster dan signal pneumatic dari positioner.

Cara kerja booster ialah jika booster hanya diberi satu inputan yaitu dari SAC saja maka booster tidak akan mengeluarkan output, jadi booster membutuhkan dua input yaitu dari SAC dan pneumatic signal dari positioner baru booster akan mengeluarkan outputnya, kita juga bisa mengadjust sesuai dengan kebutuhan yang berada di atas booster dekat dengan output booster. Jika kita ingin mengadjust gunakanlah obeng min dengan cara di putar kekanan dan kekiri sesuai kebutuhan.



BAB IV

KEGIATAN PEMELIHARAAN BIDANG CONTROL INSTRUMENT

4.1 Pengertian Pemeliharaan

Pemeliharaan (Maintenance) adalah suatu konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas peralatan agar tetap dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi awal. Tujuan dibentuknya bagian pemeliharaan dalam suatu perusahaan industri yaitu :

1. Agar kemampuan produksi dapat terpenuhi sesuai dengan rencana produksi.
2. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produksi itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu.
3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar batas dan menjaga modal yang di investasikan.
4. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien.
5. Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja.

4.2 Jenis-Jenis Pemeliharaan

1. Preventive Maintenance

Pemeliharaan pencegahan adalah pemeliharaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, atau cara pemeliharaan yang direncanakan untuk pencegahan.

2. Corrective Maintenance

Pemeliharaan korektif adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas/peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Dalam perbaikan dapat dilakukan peningkatan-peningkatan sedemikian rupa, seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih baik.

3. Predictive Maintenance



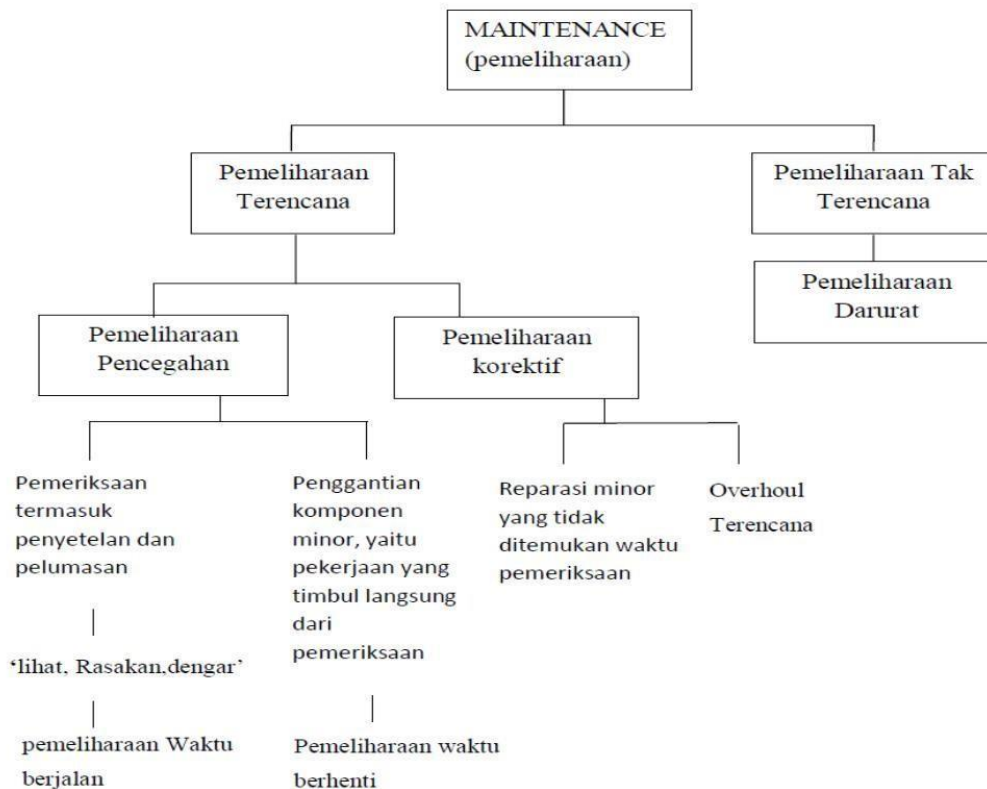
Pemeliharaan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya pemeliharaan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indra atau alat- alat monitor yang canggih.

4. Emergency Maintenance

Pemeliharaan bersifat darurat adalah pekerjaan pemeliharaan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga sebelumnya.

5. Shutdown Maintenance

Pemeliharaan yang hanya dilakukan selama mesin tersebut berhenti beroperasi.



Gambar 4.1 Jenis – jenis Pemeliharaan



4.3 Jurnal Kegiatan Harian Siswa Selama Prakerin

4.3.1 Pelepasan Siswa PKL



Ini foto dimana waktu kami akan berangkat untuk melaksanakan pkl, kami berkumpul di aula sekolah untuk menengarkan pembekalan dari kepala jurusan dan kepala sekolah smkn 2 kraksaan.

4.3.2 PM D-EHC



Ini foto dimana saya melaksanakan prefentive maintenance di D-EHC dan sedang melakukan pembersihan filter udara



4.3.3 CM Sampling Room



Disini saya melakukan Corective Maintenance bersama teknisi di sampling room unit 1 untuk mengganti sensor PH yang sudah rusak.

4.3.4 CM SAC (Serice Air Compressor)



Ini dimana saya sedang melakukan Corrective Maintenance di area SAC dan saya melakukan pergantian sensor Termocouple yang sudah rusak dan akan diganti yang baru.

4.3.5 PM COAL FEDDER



Ini foto dimana saya sedang melakukan prefentie maintenace di area Coal Fedder di unit 1 tempatnya ada dilantai 3 diatas Mill Pulverizer.



BAB V KEGIATAN PKL

5.1 Menceritakan Kegiatan Selama Prakerin

Saya akan menceritakan bagaimana saya dari awal sampai akhir saya melaksanakan PKL (PRAKERIN) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. , pada tanggal 1 Juni 2023 kami siswa siswi prakerin unit 1 & 2 dan unit 9 berkumpul di masjid An – Nur Binor untuk melakukan kordinasi dengan pembimbing prakerin, yaitu ibu Faizatul Afifah sebagai pembimbing prakerin unit 9 dan ibu Uma Rizky Karina sebagai pembimbing prakerin unit 1 & 2 . Selain kordinasi, pembimbing kami juga memastikan bahwa dokumen yang di perlukan untuk mendaftar magang kami telah lengkap. Setelah itu kami lanjut ke tempat prakerin masing masing yaitu di unit 1 & 2 dan unit 9.

Tepat pada tanggal 22 Desember dimana kami sudah selesai melakukan program PLN class tersebut dan harus kembali ke sekolah kami lagi. Disitu kami dijemput guru kami dan berpamitan kepada pembimbing dan pengasuh kami yaitu Bapak Anton Triwibowo yang telah membimbing dan mengasuh kami selama mengikuti program PLN class. Nah inilah cerita kami dari awal sampai akhir waktu mengikuti program PLN class, sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata, sekian terima kasih.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 adalah unit pembangkit yang terletak di lokasi kompleks pembangkit tenaga listrik Paiton, memanfaatkan energi uap dengan bahan bakar utama batu bara untuk menghasilkan energi listrik. Uap diperoleh melalui proses pemanasan yang berlangsung secara bertahap pada boiler, sehingga diperoleh uap kering bertekanan tinggi. Uap kering bertekanan tinggi ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang dikopel langsung dengan generator. Kumparan rotor pada generator akan mensuplai arus eksitasi oleh exciter, medan magnet akan menyebabkan timbulnya Gaya Gerak Listrik (GGL) induksi pada kumparan stator.

Generator yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan generator sinkron 3 fasa, 2 kutub, dengan kecepatan putar 3000 rpm, hubungan stator Y, dan masing-masing mempunyai kapasitas terpasang 400 MW.

1. Peralatan Instrumen adalah bagian penting dari suatu rangkaian sistem pengaturan yang berfungsi mengendalikan beroperasinya mesin, sehingga mesin dapat beroperasi secara normal sesuai dengan kebutuhan, serta bisa beroperasi secara otomatis dan tidak banyak membutuhkan tenaga manusia.
2. Langkah-langkah perawatan pada alat instrument. Melakukan Preventive Maintenance, kalibrasi pada alat instrument yang tidak akurat agar dapat digunakan kembali

6.2 Saran

Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton selama 6 bulan di unit pembangkit, penulis mempunyai saran yang diharapkan dapat membangun dan memperbaiki hubungan kerjasama yang lebih baik mengingat pentingnya kebutuhan energi listrik maupun kontinuitas listrik.

1. Menjaga dan meningkatkan kedisiplinan ditempat kerja
2. Selalu mengutamakan keselamatan dan memenuhi standar K3 saat bekerja
3. Selalu berkoordinasi dan berkomunikasi sesama rekan kerja saat melakukan pekerjaan, menjaga fasilitas yang telah tersedia.
4. Selalu berpedoman pada IK dan SOP



DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, Manual Book Water Treatment Plant, Pt PJB UP Paiton ; Probolinggo
2. Anonim, Manual Book Flow Diagram Stea and Water Syatem PLTU Paiton, PT PJB UP Paiton ; Probolinggo
3. Anonim, Manual Book Flow Diagram Coal Handling System,PT PJB UP Paiton; Probolinggo
4. Anonim, Manual Book Flow Diagram Ash Handling System,PT PJB UP Paiton; Probolinggo
5. Anonim, Power Point M Diklat PJB Services, PT Pembangkitan Jawa-Bali Services
6. <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>
7. https://id.wikipedia.org/wiki/PLN_Nusantara_Power
8. <http://smktexmacokarawang.sch.id>
9. <https://catatanshand.com>
10. <https://vtconline.co.id>
11. <http://www-klik.aruslistrik.com>
12. <http://equipine.com>
13. <http://www.penjelasan.net>



LAMPIRAN



Prefentive Maintenance diarea Mill Pulverizer



Prefentive Maintenance di Sampling Room unit 2 melakukan kalibrasi



Prefentive Maintenance dirak Sensor Boiler Unit 1